Перевод. Авторитетной является английская версия. English

# Механизм LEF в принципе

*Коротация и момент импульса*

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 октября 2026

## Таблица вычислительной среды

Расчёты этой статьи описывают раннее земное родительское тело (прото-Землю), то есть молодую Землю до отделения массы Луны, в сценарии LEF. Поскольку система в ходе процесса меняется (масса переходит от одного тела к другому, меняются форма и вращение), каждый параметр ниже отнесён к одному из трёх определённых состояний: состоянию до разделения массы, расчётному опорному состоянию, используемому для сравнения, или связанному конечному состоянию в момент отделения. Разделение этих состояний не позволяет использовать значение одного момента в другом. Приложение G содержит полную среду, E01–E70; здесь в таблице приведены лишь величины, нужные для Paper 2.

В таблице три столбца: параметр, его численное значение или определение и его статус — допущение о системе, входной параметр, выбранный для модели, значение, вычисленное в этой статье, или значение, используемое только для проверки чувствительности. Третий столбец позволяет читателю сразу отличить числа, заданные на входе расчёта, от чисел, полученных на его выходе.

| Параметр | Численное значение или определение | Статус |
|---|---|---|
| Масса родительского тела в начале учёта | $6.0455\times10^{24}$ kg — масса Земли и Луны вместе | Допущение о системе, полное сохранение массы |
| Масса родительского тела после переноса | $5.972\times10^{24}$ kg | Входной параметр модели |
| Перенесённая масса | $7.35\times10^{22}$ kg | Входной параметр модели |
| Начальный период вращения | 5.5 часа | Принятое опорное значение |

| Параметр | Численное значение или определение | Статус |
|---|---|---|
| Начальный объёмный радиус | 6,517 km | Входной параметр модели; включает принятое тепловое расширение на 120 km |
| Начальный экваториальный радиус | около 6,721 km | Вычислен в модели сфероида Маклорена |
| Начальная средняя плотность | около 5,214 kg/m³ | Выведена из массы и объёма |
| Начальная структура для баланса | приблизительно однородная | Опорное допущение, а не вывод из неполной дифференциации |
| Конечная структура в тесте чувствительности | два слоя; $q = 0.45$–$0.65$, $D = 1$–$3$ | Вычисленные сценарии |
| Коротация в исходной опорной схеме | 15,818 km при 5.5 часа, с GM конечной массы Земли в приближении пробной частицы | Расчётное определение; не подстановка полной начальной массы |
| Земные сутки и линия коротации в момент отделения | 5.77 часа; 16,331 km (16,399 km в решении задачи двух тел), централизующееся ядро, $D = 2$ | §A.4, §B.1 |
| Отделение вне экватора | 25° относительно оси вращения в момент отделения | Допущение теста чувствительности, а не измеренная древняя широта; принятая широта отделения — 22.5° (Paper 4) |
| Плотность тела в тесте Роша | 2,600 kg/m³ | Входной параметр модели; 1,500 и 3,340 проверены для чувствительности |
| Температура, летучие и вязкость | различаются по областям; нет утверждённого численного профиля | Не заменены современными значениями |
| Гравитация | зависит от массы, расстояния и формы в каждом состоянии | Нет единого значения гравитации для всего процесса |

| Параметр | Численное значение или определение | Статус |
|---|---|---|
| Длительность построения | не вычисляется в Paper 2 | Окно в 600 Myr сохраняется в рабочем сценарии серии, а не как измеренное время |

Несколько строк требуют пояснения. **Начальная масса родительского тела**, $6.0455\times10^{24}$ kg, — это сумма нынешних масс Земли и Луны: принимается, что никакая масса не покинула систему, поэтому вся Луна некогда была частью Земли. **Начальный радиус**, 6,517 km, больше нынешнего радиуса Земли, потому что молодая горячая Земля термически расширена; принятое расширение составляет 120 km. **Сфероид Маклорена:** вращающееся жидкое тело вздувается на экваторе, и *модель Маклорена* — классическая равновесная форма вращающегося жидкого тела однородной плотности, сплющенная сфера, — переводит этот объём в экваториальный радиус около 6,721 km как следствие сплющивания, создаваемого вращением. **Приближение пробной частицы:** на опорном этапе отделяющееся тело рассматривается как малая частица в поле тяготения центральной массы, так что в формулу входит только масса Земли; связанное значение для двух тел (16,399 km вместо 16,331 km) показывает, насколько мало это упрощение. **Структурная чувствительность:** в двухслойных строках $q$ задаёт отношение радиуса плотного внутреннего слоя к радиусу всего тела, а $D$ — отношение внутренней плотности к внешней; $D = 1$ соответствует однородному телу, а большее $D$ означает больше железа, собранного к центру. Строка 25° — проверка чувствительности, предназначенная для того, чтобы увидеть, насколько меняется результат, когда отделение происходит не на экваторе; это не принятое значение, которое составляет 22.5° (Paper 4). Там, где таблица указывает, что у величины нет единого значения, — температура, вязкость, гравитация, — статья не заимствует на его место современное значение. Окно построения в 600 Myr — рабочий сценарий серии: около 400 Myr на вздутие и грушу, около 100 Myr на сплющивание и около 100 Myr до отделения в 3.873 Ga. Paper 2 не вычисляет эту длительность и не зависит от неё.

> **УТОЧНЕНИЕ О МАССЕ**
>
> До обособления лунного резервуара масса лунного вещества целиком входит в массу родительского тела. При переносе та же масса вычитается из родительского тела и целиком приписывается второму телу. Различие между полной начальной массой и массой, используемой в опорном расчёте, предотвращает двойной учёт и смешение состояний.

На практике масса Луны, $7.35\times10^{22}$ kg, учитывается только один раз. До переноса она входит в массу родительского тела, $6.0455\times10^{24}$ kg; после него это Луна, а Земля остаётся с конечной массой $5.972\times10^{24}$ kg, без потери массы системой.

**Аннотация**

**Идея.** Вещество, которое является частью вращающейся планеты или ещё прикреплено к ней, вращается вместе с ней: совершает один оборот за каждые планетные сутки. Это *коротация*. Касательная скорость такого вещества равна угловой скорости вращения, умноженной на расстояние от центра, поэтому она растёт по мере удаления. Скорость, необходимая для свободной круговой орбиты, ведёт себя противоположно: она падает с расстоянием. Точка равенства двух скоростей — это *радиус коротации*. Вещество, вынесенное на это расстояние, пока оно вращается вместе с родительским телом, и отделённое там, уже движется с орбитальной скоростью; механизм, который бросил бы его, не нужен.

**Вопрос.** Статья исследует, может ли перенос лунного вещества наружу от земного родительского тела при сохранении коротации привести к состоянию, в котором орбитальная скорость и баланс момента импульса приблизительно соответствуют нынешней системе Земля–Луна. (*Момент импульса* — это количество вращения, которым обладает система; внутренние процессы могут лишь передавать его от одной части к другой, и только внешние силы, такие как солнечный прилив, могут вывести его из системы.) Центральное различие проводится между скоростью, требуемой в момент отделения, и механической способностью и балансом момента импульса, необходимыми для достижения этого состояния. В модели центрального поля радиус коротации определяется приравниванием скорости вращения к орбитальной скорости. Для начального периода вращения 5.5 часа опорные значения — радиус коротации 15,818 km и орбитальная скорость 5,020 m/s.

**Баланс.** Родительское тело описывается как однородный сфероид Маклорена (сплющенная равновесная форма вращающегося жидкого тела) с радиусом эквивалентного объёма 6,517 km. Вычисленный начальный момент импульса составляет около $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$, что даёт избыток около 0.7% над суммой модулей нынешних компонент момента импульса — небольшой избыток, которого и требует последующая потеря на солнечный прилив. Векторное сложение при проверенных углах даёт избыток около 1.5–2.5%; это проверка чувствительности, а не полная векторная реконструкция эволюции. Баланс зависит от почти однородной структуры и от принятого теплового расширения.

**Отделение.** Два противоположных процесса меняют вращение Земли во время переноса массы: удлиняющаяся груша выносит момент импульса наружу и замедляет вращение, а централизующееся ядро — железо, опускающееся внутрь, — ускоряет его. Оба действуют совместно; при $D = 2$ период вращения Земли в момент отделения составляет 5.77 часа, а линия коротации смещается на расстояние около 16,400 km, где отделяется центр масс Луны. Момент импульса, переданный лунному веществу, составляет около 15.6% в базовом расчёте и около 16.5% в связанном решении. Конечный орбитальный момент импульса составляет около 17.7% исходного баланса в

связанном решении с одной лишь грушей ($D = 1$), и около 17.0% в состоянии отделения при $D = 2$ (§B.1). Это переносы внутри системы.

**Результат.** Статья устанавливает кинематическое решение и балансовое конечное состояние пути: скорость, нужную коротирующей массе, обеспечивает само вращение на радиусе коротации, а момент импульса, которого требует перенос, имеется в родительском теле. То, чего путь затем требует от механизма, — чтобы тело отделилось за пределами радиуса коротации, чтобы оно пережило годы, проведённые внутри жидкого предела Роша, и чтобы связь несла нагрузку до этого момента, — сформулировано как набор явных условий в Части D. Paper 3 проверяет эти условия.

**Структура.** Часть A определяет ограничения, которым должен удовлетворять путь; Часть B решает их в том же порядке; Часть C подводит количественные итоги; Часть D формулирует утверждения, тесты и требования; Часть E собирает выводы. Приложения A–G содержат полные математические выводы и полную вычислительную среду.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЭТА СТАТЬЯ

**Вещество Луны покинуло Землю, ещё вращаясь вместе с ней, и отделилось там, где уже имевшаяся у него скорость есть та скорость, которой требует свободная орбита.** Это место — радиус коротации: 15,818 km для родительского тела с периодом вращения 5.5 часа, при скорости 5,020 m/s. Возражение, из-за которого от пути деления отказались, — баланс момента импульса, вчетверо превышающий необходимый, — было оценено на поверхности родительского тела, при условии отделения, которое этот путь вообще не использует. При оценке на радиусе коротации баланс родительского тела превышает баланс нынешней системы примерно на 1%, с тем знаком, которого требует потеря на солнечный прилив, а классическому пути нужно в 2.74 раза больше, чем этому пути.

**Путь явно определяет свои пороговые условия:** родительское тело, находящееся на ранней стадии дифференциации в начале переноса массы ($k \gtrsim 0.397$), термически расширенное на 98–520 km; тело, отделяющееся за пределами радиуса коротации, а не точно на нём; недра, достаточно жёсткие, чтобы пережить $10^1$–$10^3$ лет внутри жидкого предела Роша; и связь, способная нести нагрузку до этого момента. Каждое из них — определённое требование, каждое передаётся статье, которая его обеспечивает, и все они приведены в §D.3. Требования модели и то, что будет её проверять, собраны в Paper 11 (Требования).

**Почему старое возражение здесь неприменимо.** Классическая модель деления предполагала, что Земля сбрасывает вещество прямо со своей поверхности. На поверхности родительского тела с периодом вращения 5.5 часа касательная скорость вращения составляет лишь около 2,133 m/s, тогда как скорость, необходимая для свободной орбиты в

том же месте, — около 7,701 m/s (§A.1.2). Чтобы закрыть разрыв скоростей на поверхности, нужно гораздо более быстрое вращение всей Земли, а более быстрое вращение означает больший момент импульса: в классической точке, где вращающееся жидкое тело становится неустойчивым (бифуркация Якоби, §A.6.5), родительскому телу нужен момент импульса в 2.74 раза больше момента импульса нынешней системы Земля–Луна, а более ранний опорный расчёт, выполненный в другой точке той же последовательности, указывал на требование примерно в четыре раза больше. У системы нет такого момента импульса, и именно этот вывод привёл к отказу от теории деления. Путь LEF закрывает разрыв иначе: он не увеличивает скорость вращения Земли, а выносит вещество наружу, пока оно вращается вместе с родительским телом. Касательная скорость растёт с расстоянием при той же угловой скорости, пока на радиусе коротации не сравняется с орбитальной скоростью. Нужная для этого угловая скорость — та, которую имела бы Земля, если бы весь нынешний момент импульса системы был возвращён ей, — около 5.5 часа (§A.2), и требуемый тогда баланс момента импульса составляет лишь 1.007 нынешнего значения. Бытовой образ: ребёнок на карусели, идущий от центра к краю, движется у края быстрее, хотя никто не толкает карусель сильнее.

**Что означают требования. Распределение массы:** $k$ — коэффициент момента инерции; он показывает, как масса тела распределена между центром и поверхностью. Для однородной сферы $k = 0.4$; для нынешней Земли с её железным ядром — около 0.33. Модель требует $k \gtrsim 0.397$ в начале переноса массы, то есть родительского тела на ранней стадии дифференциации: масса, не сконцентрированная к центру, запасает больше момента импульса при той же угловой скорости. Организация железного ядра Земли — единый непрерывный процесс, который никогда не прекращался: на стадии вздутия он был в начале, он продолжался во время роста груши и шёл дальше после отделения, пока Земля вбирала грушу обратно. Вероятно, никогда не было полностью однородного периода: чем раньше стадия, тем менее дифференцирована Земля. Железо, возможно, уже начало собираться в ядре в начале; процесс продолжался. **Тепловое расширение:** молодая Земля должна быть горячей и потому больше нынешней: допустимо расширение от 98 до 520 km, принятое рабочее значение — 120 km. **Запас отделения:** отделение должно произойти *за пределами* радиуса коротации, а не точно на нём. На самой линии прилив нейтрален и не толкает ни в одну сторону, тогда как тело, находящееся хотя бы немного за линией, выталкивается приливом наружу, так что оно удаляется с самого начала (Paper 4); нужный запас мал, $\Delta r \simeq 2d_0$, около 210 km (Paper 3, §C.5a). **Устойчивость в пределе Роша:** *жидкий предел Роша* — это расстояние, внутри которого приливные силы Земли разорвали бы тело, удерживаемое только собственной гравитацией. Тело с внутренней прочностью выживает ближе, вплоть до своего жёсткого предела; Луна в момент отделения — жёсткое и круглое тело, завершившее своё сплющивание и скругление раньше, пока она ещё была прикреплена к родительскому телу (Paper 7). **Передача нагрузки:** связь между двумя телами — груша — должна нести нагрузку до момента отделения. Эти требования не спрятаны в результатах; они явно определены в §D.3, и Paper 3 их проверяет.

# Введение — Часть A: условие отделения в контексте существующих моделей

К происхождению Луны относятся два рода свидетельств: как её вещество могло достичь орбиты (динамика отрыва) и соответствует ли её состав телу, из которого она произошла. Работа Дарвина о приливах и вращении — часть исторического фона для исследования эволюции системы Земля–Луна [6]; его идея деления — что быстро вращающаяся Земля сбросила Луну — является классической формой земного происхождения. В этой статье количественное сравнение с классическим делением проводится через определённую равновесную конфигурацию. Ограничения, выведенные из этой конфигурации, справедливы только для неё, и их нельзя превращать в ограничение для любого возможного пути земного отделения. Иными словами, если показано, что одному конкретному пути деления нужно слишком много момента импульса, это не показывает, что каждому пути от Земли нужно столько же.

В семействе моделей гигантского столкновения Луна образуется из обломков после удара другого тела о Землю, и изотопный состав накладывает ограничения на смешение земного вещества и вещества ударника. Существуют разные версии модели, и ограничения зависят от составов и от способа смешения [7]. В сценарии LEF рассматривается построение из общего земного резервуара: Луна сделана из собственного вещества Земли, поэтому близкое изотопное соответствие следует из этого непосредственно. Общий источник даёт основу для сравнения составов, но не заменяет проверку переноса на орбиту. Эта проверка и есть предмет статьи.

Конкретный вопрос статьи — меняет ли вынос массы наружу при общем вращении условие скорости и баланс момента импульса по сравнению с прямым отделением от поверхности. Ответ, который даёт статья, — да: условие отделения переносится с поверхности на радиус коротации, и тогда и скорость, и баланс сходятся. Механизм построения — питание изнутри и подъём внешней оболочки как поверхности того же тела — является предметом Paper 3, *Механизм LEF на практике*. Настоящая статья определяет физические условия, которым механизм должен удовлетворять. Разделение намеренное: Paper 2 исследует принципиальную осуществимость пути с помощью стандартной физики; Paper 3 показывает, как он осуществляется.

# Введение — Часть B: что представляет статья

Статья построена как ряд проблем, за которыми следуют их решения, так что каждое возражение встречает ответ в том месте, где оно возникает. Часть A излагает ограничения, которым должен удовлетворять путь, одно за другим: разрыв касательной скорости на поверхности, приведший к отказу от классического деления; что нужно вычислить; грушу, соединяющую Землю с линией коротации; компенсацию между удлиняющейся грушей, замедляющей вращение, и централизующимся ядром, ускоряющим его; саму коротацию; баланс момента импульса; жидкий предел Роша; и направление приливной эволюции. Часть

В решает их в том же порядке, исходя из одного расчёта. Часть C подводит итоги показанного; Часть D собирает утверждения, тесты и требования; Часть E формулирует выводы. Приложения A–G дают математические выводы, численные сканирования чувствительности, расчёты Роша и параметры полной вычислительной среды, так что каждое число в основном тексте можно проследить и воспроизвести.

**ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ**

Ради вычислительной простоты и ясности принципа расчёт и вся статья рассматривают отделение Луны из экваториальной плоскости. Paper 4 показывает, что Луна ушла с другой широты — 22.5, центра области контакта, — и полностью рассчитывает отделение там.

Кинематический анализ этой статьи выполняется в экваториальной плоскости, определённой как простейший геометрический случай: там касательная скорость вращения максимальна, а радиус коротации — единственное расстояние. Перенос отделения на более высокую широту меняет численные значения ограниченно, не меняя механического принципа. Величина изменения показана в проверке чувствительности для отделения на 25° в таблице среды, а принятое решение для отделения, на широте 22.5°, полностью рассчитано в Paper 4.

---

PART A

# Стоящие перед нами проблемы

---

**ПРОБЛЕМА И КАК ОНА ПРОВЕРЯЕТСЯ**

Каждый раздел этой Части формулирует одно механическое условие, которому должно удовлетворять тело, построенное из собственного вещества Земли, чтобы целым достичь самостоятельной орбиты. Часть B отвечает на эти условия в том же порядке.

Эта Часть разбивает динамическую задачу на ряд последовательных физических условий, которым должен удовлетворять путь. Она начинается с трудности, закрывшей классический путь деления, — тело, покидающее поверхность быстро вращающейся Земли, не имеет орбитальной скорости, — а затем рассматривает одно за другим: где достигается соответствующая орбитальная скорость, какой элемент механической связи соединяет Землю с этим местом, как меняется вращение родительского тела во время выноса массы, достаточен ли общий баланс момента импульса, выдерживает ли тело дифференциальный прилив Земли (предел Роша) и каково направление последующей приливной эволюции орбиты. Каждый раздел даёт определённую величину, которую вычисляет Часть B.

## A.1 Проблема: разрыв скоростей

### A.1.1 Два отдельных динамических вопроса

Сценарий земного происхождения требует объяснения перехода вещества с родительского тела на свободную орбиту. Соответствие составов может поддерживать общий источник, но не определяет, как вещество достигло орбиты: два тела могут быть сделаны из одного и того же вещества, и всё же остаётся открытым вопрос, как одно из них стало обращаться вокруг другого. Поэтому в центре внимания статьи — динамика. Исходный исторический обзор рассматривается здесь путём сравнения определённых равновесных конфигураций, а не утверждением, что каждый путь земного происхождения подчиняется одному и тому же порогу деления.

Анализ такого сценария требует разделения двух механических вопросов. Первый — условие скорости отделения: при каких условиях скорость вещества в момент отрыва совместима со свободной орбитой, то есть движется ли вещество в момент, когда его отпускают, достаточно быстро вбок, чтобы продолжать падать вокруг Земли, не падая обратно на неё. Второй — баланс момента импульса: допускает ли момент импульса, имеющийся в начале процесса, динамическое конечное состояние и последующую эволюцию. Изменение условия отделения может изменить тест скорости, но общий баланс момента импульса всё равно должен выполняться. Путь может пройти первый тест и не пройти второй, поэтому вычисляются оба.

**Момент импульса и момент инерции.** Момент импульса — это количество вращательного движения, которое несёт тело. Для вращающегося тела это произведение угловой скорости на то, как масса распределена вокруг оси. Спиновый момент импульса определяется уравнением:

$$L_{\text{spin}} = I\omega.$$

где $\omega$ — угловая скорость (угол поворота тела за секунду, $2\pi$, делённое на период), а $I$ — момент инерции: сумма по всем частям тела произведений массы каждой части на квадрат её расстояния от оси вращения. Момент инерции показывает, насколько далеко от оси находится масса; масса вдали от оси значит гораздо больше, чем масса вблизи неё, потому что расстояние входит в квадрате. Для тела массы $M$ и экваториального радиуса $a$ момент инерции записывается в виде $I = kMa^2$, где безразмерный коэффициент $k$ задаёт внутреннее распределение массы: для однородного тела $k = 0.4$, а для тела с плотным ядром $k$ меньше.

При отсутствии внешнего момента силы — закручивающей силы, действующей на систему извне, — общий момент импульса сохраняется: он не может измениться, а может лишь переходить от одной части системы к другой. В системе Земля–Луна единственный существенный внешний момент силы — прилив, поднимаемый Солнцем, и за историю системы он отнял лишь около 1% общего момента импульса (§A.2). Именно это сохранение делает задачу вычислимой: всё, что Луна несёт сегодня в своей орбите, некогда находилось во вращении родительского тела.

Вынос массы наружу в коротации — то есть пока она продолжает вращаться вместе с родительским телом с его собственной угловой скоростью — требует, чтобы родительское тело передало переносимому веществу дополнительный момент импульса, поскольку та же угловая скорость на большем расстоянии означает больший момент инерции этого вещества, пропорционально квадрату расстояния. Поскольку в этом процессе нет внешнего момента силы, происходит перераспределение уже имеющегося момента импульса: прибавка момента импульса переносимого вещества вычитается непосредственно из вращения родительского тела.

### A.1.2 Отделение с поверхности

Сначала рассмотрим классический случай: масса, отпущенная непосредственно с экватора быстро вращающегося родительского тела. В опорном состоянии период составляет $T_0 = 5.5$ часа, а экваториальный радиус — $a_0 \simeq 6,721$ km. Поскольку 5.5 часа — это 19,800 секунд, угловая скорость родительского тела равна:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{19,800} \simeq 3.17333 \times 10^{-4}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

Теперь на экваторе сравниваются две скорости. Первая — касательная скорость, которую само вращение придаёт точке на поверхности, $v_{\mathrm{rot}}$: угловая скорость, умноженная на расстояние от оси. Вторая — скорость круговой орбиты $v_{\mathrm{circ}}$: скорость, при которой свободное тело на этом расстоянии продолжало бы падать вокруг Земли по кругу, а его центробежное стремление точно уравновешивало бы гравитацию.

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega_0 a_0 \simeq 2,133\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM_\oplus}{a_0}} \simeq 7,701\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Даже при сутках всего 5.5 часа скорость поверхности родительского тела составляет менее трети скорости, требуемой для орбиты в этом месте. Разность скоростей, в округлении исходного опорного расчёта этой статьи, составляет около 5,568 m/s. Это и есть разрыв скоростей.

По какой орбите двигалось бы такое вещество, если бы его просто отпустили? Без дополнительной радиальной скорости удельная орбитальная энергия (орбитальная энергия на килограмм, кинетическая минус гравитационная) и большая полуось (половина длинной оси получающегося эллипса) равны:

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{GM_\oplus}{r} \simeq -5.70 \times 10^{7}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}, \qquad A_{\mathrm{orb}} = -\frac{GM_\oplus}{2\varepsilon} \simeq 3,495\ \mathrm{km}.$$

Отрицательное значение энергии свидетельствует о сильной гравитационной связи, а большая полуось, 3,495 km, составляет около половины экваториального радиуса родительского тела. Поскольку точка отделения — самая удалённая точка эллипса (апоцентр), вся остальная часть орбиты проходит глубоко внутри родительского тела. При этих начальных условиях кеплерова орбита проникает в родительское тело, и вещество падает обратно. Поэтому одна лишь поверхностная скорость не даёт свободной орбиты,

остающейся вне его. В этом суть классического возражения против деления: чтобы закрыть разрыв на поверхности, родительское тело должно вращаться в несколько раз быстрее, а это требует гораздо большего момента импульса, чем имеет система Земля–Луна (§A.6.5).

Числа в §A.2 сохраняют исходное опорное сравнение, в котором использовалось GM конечной массы Земли в приближении пробной частицы. Они не являются расчётом точного поля всего начального родительского тела. Это определение отличает воспроизведённое опорное сравнение от общего баланса в §A.6.

### A.1.3 Рассматриваемое условие переноса

Путь LEF не отпускает вещество на поверхности. В рассматриваемом сценарии вещество выносится наружу, ещё будучи прикреплённым, и получает момент импульса, так что продолжает вращаться вместе с родительским телом с одинаковой угловой скоростью. Две скорости тогда ведут себя противоположным образом. Касательная скорость $\omega r$ растёт с расстоянием, потому что точка, совершающая один оборот в сутки, проходит тем больший круг, чем дальше она находится, — как ребёнка, идущего к краю вращающейся карусели, несёт по кругу всё быстрее и быстрее. Требуемая орбитальная скорость $\sqrt{GM/r}$ уменьшается, потому что поле тяготения ослабевает с расстоянием и для его уравновешивания нужно меньше боковой скорости. Поэтому разрыв скоростей из §A.1.2 непрерывно сужается по мере подъёма вещества, и на определённом расстоянии — в точке равенства — он закрывается.

Настоящая статья сосредоточена на вычислении точки равенства и затрат момента импульса на перенос; сам процесс подъёма — отдельный механический вопрос. Paper 3, *Механизм LEF на практике*, исследует транспортную способность и связь; детальный расчёт давления лежит за пределами представленного здесь расчёта баланса. Орбитальные начальные условия после отрыва передаются в Paper 4, *Орбита*.

## A.2 Что должно быть вычислено

Теперь задача приобрела определённую форму. Модель определяет пять величин, необходимых для решения: расстояние отделения Луны; продолжительность земных суток в момент отрыва; достаточно ли имеющегося момента импульса; выживает ли тело в дифференциальных приливных силах (тест Роша); и удаляется ли оно после отделения.

**Почему 5.5 часа.** Начальное значение суток не является свободной переменной; оно выводится из сохранения момента импульса, прослеженного назад во времени. Весь момент импульса системы Земля–Луна сегодня, $3.44 \times 10^{34}$ kg m$^2$ s$^{-1}$ — вращение Земли вместе с орбитой Луны, — возвращается во вращение молодой, горячей, расширенной Земли, ещё находящейся на ранней стадии дифференциации ($k = 0.4$ как входной параметр расчёта). «Расширенная» означает, что горячая ранняя Земля была несколько больше холодной Земли сегодняшнего дня; «ранняя стадия дифференциации» означает, что организация ядра только началась, так что распределение массы было почти однородным и однородное значение

$k = 0.4$ хорошо его описывает. Помещение всего баланса во вращение такого тела даёт период:

$$T_0 = \frac{2\pi I_0}{L} \simeq 5.54\,\mathrm{h}.$$

Словами: тело с моментом инерции $I_0$, несущее момент импульса $L$, вращается с $\omega = L/I_0$, и его период равен $2\pi/\omega$. С тех пор солнечный прилив отнял около 1% общего момента импульса системы (около 1.35%, если проследить удаляющуюся Луну; Eulenfeld & Heubeck 2023; Canup 2004). Поэтому период 5.5 часа несёт нынешний момент импульса и ещё около 1%, который был потерян: он немного короче 5.54 часа, потому что ранняя система имела немного больше. Допущение о молодом Солнце, более массивном на несколько процентов, увеличивает эту потерю лишь до 1–2%.

### A.2.1 Опорное состояние

Для $GM_\oplus \simeq 3.986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$ и $T_0 = 5.5$ часа точка равенства, в которой касательная скорость вращения равна орбитальной скорости, определяет радиус коротации (выведенный в §A.5) и общую скорость там:

$$R_{\mathrm{sync},\,0} \simeq 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_{\mathrm{sync},\,0} \simeq 5,020\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Это центральное число статьи. На расстоянии 15,818 km, более чем вдвое больше экваториального радиуса родительского тела, тело, совершающее один оборот за 5.5 часа вместе с Землёй, уже движется со скоростью 5,020 m/s, и это в точности скорость круговой орбиты на том же расстоянии. Телу, удерживаемому там в коротации и затем отпущенному, не нужен никакой дополнительный толчок: в момент отрыва оно уже на орбите.

Расстояние измеряется от центра центрального тела в приближении пробной частицы, в котором собственная масса обращающегося тела в гравитационном притяжении не учитывается. Подстановка этого радиуса в две формулы скорости подтверждает, что скорости равны.

Вывод представляет собой применение уравнений движения в центральном поле [8]. Если начальное состояние вычисляется с полной массой родительского тела, в формулу нужно подставить $M_{\mathrm{tot}}$. Значение 15,818 km остаётся опорной точкой, определённой в таблице, а связанное решение в §A.4 явно включает разделение массы.

## A.3 Груша

Радиус коротации лежит далеко над поверхностью, поэтому что-то должно нести туда вещество, пока оно продолжает вращаться вместе с Землёй. В модели вынос массы осуществляет непрерывный вещественный мост, называемый «грушей»: возвышенность, поднимающаяся от Земли, с основанием шириной около 9,000 km у поверхности, боковыми склонами, образующими единую дугу без сужения (перехвата), и диском контакта шириной около 3,000 km у Луны на её кончике.

Груша перекрывает около 7,800 km между поверхностью Земли и Луной. Она целиком лежит внутри линии коротации, поэтому притягивается внутрь: в каждой точке вдоль неё гравитация сильнее ускорения, которое нужно вращению, чтобы удерживать вещество на круговом движении, так что собственное вещество груши удерживается Землёй и не улетает. Только тело на кончике достигает линии. Её длина и масса — требование: Луна была отделена как единое целое, следовательно, должна существовать груша, удовлетворяющая условиям. Как груша строится и как она несёт нагрузку — предмет Paper 3.

Рисунок 1. Груша, нанесённая на чертёж в масштабе: Земля при вращении 5.77 h, Луна с центром на линии коротации.

Рисунок 1 показывает пропорции в масштабе: широкое основание груши на Земле, единую дугу её склонов и Луну на кончике с центром на линии коротации. Сутки 5.77 часа на чертеже — это продолжительность суток в момент отрыва, вычисленная в §A.4.

## A.4 Компенсация: два процесса, действующие совместно

Чтобы определить продолжительность земных суток в момент отделения, необходимо учесть два процесса, действующих на вращение Земли одновременно и в противоположных направлениях. Это важно, потому что сутки в момент отделения задают положение линии коротации, а значит, и место, где Луна отделяется.

**1. Удлинение груши.** Вынос массы наружу вместе с вращением уносит с собой момент импульса; момент импульса, покидающий Землю, замедляет её вращение. Ребёнок, идущий к краю карусели, точно так же замедляет карусель.

**2. Централизация ядра.** Сортировка (дифференциация) — это разделение изначально перемешанного тела на слои по плотности: железо, самый плотный компонент, опускается к центру и образует ядро, а более лёгкие вещества остаются над ним. В модели LEF организация ядра — единый непрерывный процесс: она началась до переноса, продолжалась во время роста груши и шла дальше после отделения. Быстрое вращение ускоряет дифференциацию: опускание железа внутрь уменьшает момент инерции Земли, потому что масса приближается к оси. При меньшем моменте инерции и том же моменте импульса тело должно вращаться быстрее. Как у фигуристки, прижимающей руки, вращение ускоряется.

Момент импульса сохраняется, и два процесса компенсируют друг друга: результат есть компенсация между ними. Расчёт, учитывающий только один из них, не описывает Землю того времени — одна лишь груша без дифференциации дала бы слишком длинные сутки, а одно лишь ядро, без груши, — слишком короткие.

| Процесс | Влияние на продолжительность суток | Смещение линии коротации |
|---|---|---|
| 1. Удлинение груши | $+0.94$ h (отдельно: 5.50 $\rightarrow$ 6.44 h) | наружу (отдельно: 15,818 $\rightarrow$ 17,569 km) |

| Процесс | Влияние на продолжительность суток | Смещение линии коротации |
|---|---|---|
| 2. Централизация ядра ( $D = 2$) | $-0.67$ h | внутрь |
| **Оба вместе** | **5.50 $\rightarrow$ 5.77 h** | **15,818 $\rightarrow$ 16,331 km** |

Таблица читается построчно. Одна лишь груша удлинила бы период на 0.94 часа и сдвинула бы линию коротации наружу примерно на 1,750 km, потому что при более медленном вращении нужен больший радиус, прежде чем вращение обеспечит орбитальную скорость. Централизация ядра компенсирует 0.67 часа этого замедления. Совместный результат — умеренное удлинение суток всего на 0.27 часа, с 5.50 до 5.77 часа, а линия сдвигается наружу лишь умеренно, до 16,331 km.

Рисунок 2. Компенсация: удлиняющаяся груша добавляет 0.94 h; централизующееся ядро отнимает 0.67 h.

Рисунок 2 показывает тот же баланс графически: столбец, добавленный грушей, столбец, отнятый ядром, и итоговый результат между ними.

Рисунок 3. Линия коротации во время переноса: одна груша и груша вместе с централизующимся ядром.

Рисунок 3 прослеживает линию коротации по ходу переноса. При одной груше линия равномерно уходит наружу; при одновременной централизации ядра она остаётся гораздо ближе к своему исходному положению.

### A.4.1 Влияние дифференциации на конечное состояние

Концентрация массы внутрь меняет момент инерции. Чтобы проверить это, две границы слоёв, плотность, форма и вращение были вычислены совместно. Это расширение проверки чувствительности, а не просто замена $k$ внутри фиксированной однородной фигуры: дифференцирующееся тело меняет также своё сплющивание, а сплющивание в свою очередь меняет момент инерции, поэтому все четыре величины нужно решать одновременно. Границам было позволено отклоняться от сфероидальной формы; ограниченность сфероидального допущения в слоистых системах обсуждается также в литературе [5].

Профиль слоистой структуры задаётся двумя безразмерными параметрами. Отношение объёмных радиусов $q$ — это отношение радиуса плотного внутреннего слоя к полному радиусу тела; $q = 0.55$ помещает границу слоя немного дальше середины радиуса, подобно ядру нынешней Земли. Отношение плотностей $D = \rho_{\text{inner}}/\rho_{\text{outer}}$ — это отношение плотности внутреннего слоя к плотности внешнего слоя: $D = 1$ — однородное тело, $D = 2$ — внутренний слой вдвое плотнее внешнего, а более высокие значения соответствуют более развитой дифференциации. Чем больше $D$, тем больше массы находится вблизи центра и тем меньше

коэффициент момента инерции $k$ (для $q = 0.55$ и $D = 2$, $k = 0.360$; §B.6). Для отношения объёмных радиусов $q = 0.55$ и отношения плотностей $D$ решение системы в приближении пробной частицы даёт:

| Отношение плотностей D | Конечный период, часы | Конечный радиус коротации, km |
|---|---|---|
| 1 | 6.438 | 17,569 |
| 1.5 | 6.077 | 16,907 |
| 2 | 5.770 | 16,331 |
| 2.5 | 5.505 | 15,827 |
| 3 | 5.274 | 15,382 |

Значения показывают одну устойчивую тенденцию: рост $D$ от 1 до 3 укорачивает конечные сутки с 6.438 до 5.274 часа и сдвигает линию коротации внутрь с 17,569 до 15,382 km. Первая строка, $D = 1$, — это груша, действующая одна, без дифференциации; строка $D = 2$ — принятое состояние §A.4. При $D = 2.5$ ускорение вращения, вызванное опусканием железа внутрь, почти полностью снимает замедление, вызванное выносом массы груши, и сутки возвращаются к значению, близкому к исходному.

Дифференциация в конечной структуре может компенсировать часть замедления вращения, сопровождающего перенос. Строки таблицы представляют возможные состояния системы и не описывают хронологическую последовательность эволюции во времени. Все строки основаны на одном и том же начальном балансе однородного родительского тела; они не устанавливают, что сконцентрированная начальная структура обеспечила бы тот же баланс. Допущения, полное сканирование и проверки сходимости подробно приведены в Приложении C и в связанном с ним расчётном документе.

## A.5 Коротация

В этом разделе выводится радиус коротации, используемый на всём протяжении статьи, и определяется область применимости его использования.

Рисунок 4. Скорость, сообщаемая вращением, и орбитальная скорость при сутках 5.77 h; они пересекаются на линии коротации.

Рисунок 4 показывает две скорости из §A.1.3 в зависимости от расстояния от центра Земли. Скорость, сообщаемая вращением, растёт по прямой, тогда как орбитальная скорость падает. Внутри точки пересечения вращение даёт меньше, чем требует орбита, и вещество притягивается внутрь; снаружи от неё вращение даёт больше, чем требует орбита, и вещество стремится наружу. Точка пересечения — линия коротации.

**Точка приложения:** законы коротации и гравитационного равновесия применяются к центру масс тела, а не к его геометрическому центру, потому что равновесие между гравитацией и вращением относится к телу в целом, и всё тело движется так, как если бы его масса была собрана в центре масс. Центр масс Луны слегка смещён к Земле (в нынешней системе смещение составляет около 2 km), поэтому силы коротации могли тянуть Луну немного дольше после того, как её геометрический центр пересёк линию: геометрический центр пересекает линию коротации первым, и лишь после него — центр масс. Отделение происходит немного после того, как центр масс пересекает линию, примерно в 210 km за ней (§D.3; Paper 3, §C.5a).

### A.5.1 Вывод

В приближении пробной частицы, в экваториальной плоскости и в центральном поле тяготения скорость, сообщаемая вращением, равна угловой скорости, умноженной на расстояние. Скорость круговой орбиты следует из приравнивания гравитационного притяжения силе, необходимой для удержания массы $m$ на окружности радиуса $R$:

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega R, \qquad \frac{GMm}{R^2} = \frac{m v_{\mathrm{circ}}^2}{R}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

Поскольку масса обращающегося тела $m$ сокращается в обеих частях уравнения, орбитальная скорость на данном расстоянии одинакова для любого тела — и для песчинки, и для Луны. Приравнивание скоростей даёт соотношение:

$$\omega R = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 R^3 = GM.$$

Решение относительно $R$ и подстановка $\omega = 2\pi/T$ дают:

$$R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

Уравнение показывает, что радиус коротации является функцией только массы центрального тела и его собственного периода вращения и растёт как период в степени две трети: более медленное вращение отодвигает линию наружу. Поэтому замедление вращения (удлинение суток грушей) сдвигает линию наружу, а ускорение вращения (централизация ядра) возвращает её внутрь (§A.4).

Для положительных постоянных массы и угловой скорости получается единственный положительный корень. Это соотношение синхронной орбиты стандартной орбитальной механики — то же соотношение, которое помещает геостационарные спутники над нынешней Землёй. Новое в LEF не само соотношение, а место, где оно оценивается: классическое возражение оценивало условие скорости на поверхности родительского тела, тогда как путь LEF оценивает его на радиусе коротации.

### A.5.2 Условие отделения и область применимости

**Экваториальный орбитальный критерий:** равенство соответствует экваториальной круговой орбите при условии, что радиальная скорость обращается в нуль и контактные силы прекращают действие, — то есть тело движется только вбок, и связь больше не толкает и не тянет его. При наличии дополнительной скорости или при отделении вне экватора необходимо вычислять векторы начальных условий. Орбитальные детали относятся к Paper 4; в этой статье сохраняется лишь поправка, нужная для баланса момента импульса, в §A.6 и Приложении D.

**Энергия и импульс:** достижение радиуса коротации не отменяет работы, необходимой для подъёма вещества или для передачи ему момента импульса: условие скорости выполняется на линии, но энергию и момент импульса всё равно нужно передать веществу по пути.

**Поправки к центральному полю:** аналитическое описание упрощено. Поле сплюснутого родительского тела, размер развивающегося тела и гравитация двух тел вносят поправки в центральное описание. Связанное решение (§A.4) включает частичную поправку на два тела, но не является полным решением для двух деформированных фигур, соединённых друг с другом.

### A.5.3 Смысл условия для отделения

Связанное решение в §A.4 определяет балансовое конечное состояние: сколько момента импульса находится во вращении Земли и сколько — в орбите Луны в момент отделения. Само по себе оно не определяет начало удаления. Добавленная радиальная скорость также не является достаточным условием устойчивого удаления, поскольку она меняет эксцентриситет (степень вытянутости орбиты) и приливы. Модель запаздывания и реология (описание того, как вещество деформируется и течёт под нагрузкой) должны быть взаимно согласованы [3,4]. Направление приливного толчка по каждую сторону линии изложено в §A.8.

### A.5.4 Граница между Paper 2 и Paper 4

**Paper 2** фиксирует массу, вращение и баланс момента импульса, передаваемые как конечное состояние орбитальному тесту. Эта статья не вычисляет время удаления и не устанавливает общего запрета на свободную орбиту внутри радиуса коротации. **Paper 4** принимает данные баланса (§A.6 и Приложение D) и рассматривает орбитальные элементы, наклон и эволюцию после отделения.

**Связанное состояние:** в связанном сценарии уравнения свободного тела заменяются уравнениями связанного состояния там, где они перестают действовать: пока Луна соединена с Землёй через грушу, она удерживается связью и не является свободным телом.

## A.6 Баланс момента импульса

Разрыв скоростей устранён на радиусе коротации. Остаётся второй вопрос из §A.1.1: достаточен ли баланс момента импульса родительского тела, чтобы поместить Луну в точку отделения и при этом сохранить соответствие системе, которую мы видим сегодня? Этот раздел строит баланс шаг за шагом: начальный момент импульса родительского тела, затраты на вынос вещества наружу, сравнение с нынешней системой, чувствительность к периоду, расширению и структуре, и сравнение с классическим путём деления.

### A.6.1 Родительское тело и начальный баланс

Начальная масса родительского тела равна сумме масс Земли и Луны, $M_{\rm tot} = M_\oplus + m$. На этом этапе вещество, предназначенное для переноса, ещё входит в момент инерции родительского тела. Тело описывается как сфероид Маклорена: равновесная форма однородного жидкого тела при установившемся вращении, сплюснутая у полюсов и вздутая на экваторе, симметричная относительно своей оси; чем быстрее оно вращается, тем оно более сплюснуто. В однородной модели Маклорена, при допущениях опорного состояния, получаются следующие значения [1]:

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\rm tot} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_0 = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

Первая строка — момент инерции однородного сфероида ($k = 2/5$) с экваториальным радиусом 6,721 km; вторая умножает его на угловую скорость суток в 5.5 часа. Полученное значение, $3.466 \times 10^{34}$, — это весь запас момента импульса, с которым может работать путь. Уравнение формы и полная подстановка приведены в Приложении B. Допущение об однородном теле служит опорным; изменения структуры рассматриваются ниже в рамках анализа чувствительности.

### A.6.2 Затраты на перенос в базовом расчёте

До переноса лунное вещество является частью родительского тела, вращается вместе с ним и несёт свою долю его момента импульса. При допущении однородного распределения массы средний квадрат расстояния вещества от оси вращения тот же, что и у всего тела, и его доля момента импульса равна:

$$L_{0,\,\rm mat} = m\omega_0 \left\langle\, r_\perp^2 \,\right\rangle = \frac{2}{5} m\omega_0 a_0^2 \simeq 4.21 \times 10^{32}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

Здесь $\langle r_\perp^2 \rangle$ — среднее по веществу значение квадрата расстояния от оси вращения. Когда та же масса вынесена наружу на радиус коротации и всё ещё вращается вместе с родительским телом, её момент импульса растёт с квадратом расстояния от оси:

$$L_{\rm orb,\,0} = m\omega_0 R_{\rm sync,\,0}^2 \simeq 5.83 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

Это значение примерно в четырнадцать раз больше, потому что расстояние от оси выросло и входит в квадрате. Разность между ними должна быть обеспечена вращением родительского тела. Как доля всего баланса:

$$\frac{L_{\mathrm{orb},\,0} - L_{0,\,\mathrm{mat}}}{L_{\mathrm{initial}}} \simeq 15.6\%.$$

Таким образом, перенос требует передать веществу около одной шестой момента импульса родительского тела. Это та величина, на которую груша замедляет вращение родительского тела (§A.4), до учёта централизующегося ядра.

**Чувствительность к источнику вещества:** в базовом расчёте экваториальный источник на поверхности требует около 13.8%; представительная выборка подобной внутренней области на половине исходного радиуса требует около 16.5%. Источник имеет значение, потому что вещество, начинающее путь далеко от оси, уже несёт больше момента импульса и потому нуждается в меньшей добавке. Конкретный внутренний источник требует своего собственного среднего квадрата расстояния; слово «внутренний» нельзя понимать так, будто к нему обязательно применимо глобальное среднее.

### A.6.3 Сравнение с нынешней системой

Теперь баланс родительского тела нужно сравнить с моментом импульса, который система Земля–Луна имеет сегодня. Нынешняя сумма состоит из двух компонент: собственного вращения Земли и орбиты Луны. Опорные константы, взятые из источника, дают:

$$L_{\mathrm{spin}} = I_{\oplus}\omega_{\oplus} \simeq 5.86 \times 10^{33},$$

$$L_{\mathrm{orbit}} = \mu_{\mathrm{red}}\sqrt{GM_{\mathrm{tot}}a_m\left(1 - e_m^2\right)} \simeq 2.855 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

где $a_m = 3.844 \times 10^8$ m и $e_m = 0.0549$. Вторая формула — орбитальный момент импульса двух тел, обращающихся вокруг их общего центра масс: $\mu_{\mathrm{red}} = M_{\oplus}m/\left(M_{\oplus} + m\right)$ — приведённая масса, $a_m$ — большая полуось лунной орбиты, а $e_m$ — её эксцентриситет. Скалярная сумма компонент составляет около $3.441 \times 10^{34}$, и из неё около 83% запасено в орбите: бóльшая часть момента импульса системы сегодня находится в орбите Луны, а не во вращении Земли. Избыток баланса родительского тела относительно этой суммы составляет около 0.7%. Следовательно, родительское тело имело немного больше, чем имеет система сегодня, и это тот знак, которого требует небольшая потеря на солнечный прилив (§A.2).

**Векторное сложение:** спиновый момент импульса и орбитальный момент импульса — векторы, которые направлены не одинаково, потому что ось Земли наклонена относительно плоскости лунной орбиты. Если угол между векторами равен $\theta$, полный модуль равен:

$$L_{\mathrm{vec}} = \sqrt{L_s^2 + L_o^2 + 2L_sL_o\cos\theta}.$$

Сложение двух стрелок под углом даёт более короткий итог, чем укладывание их одна за другой по прямой; поэтому векторная сумма меньше скалярной, а избыток родительского

тела над ней больше. Для проверочных углов 18.3°, 23.4° и 28.6° получаются избытки около 1.46%, 1.92% и 2.51% соответственно. Углы служат только проверкой чувствительности; никакая наблюдательная эпоха здесь не выбиралась и полная векторная история не вычислялась. Собственное вращение Луны сегодня очень мало, но её раннее вращение было больше, и их необходимо разделять.

**Чувствительность к структуре:** избыток зависит от степени однородности родительского тела. При фиксированной фигуре изменение $k$ даёт порог около 0.397 относительно скалярной суммы и около 0.390–0.394 относительно векторного диапазона: при $k$ ниже этого значения баланс родительского тела был бы меньше нынешнего. Для нынешней дифференцированной Земли с плотным ядром $k$ около 0.33, значительно ниже порога. Поэтому путь требует, чтобы родительское тело ещё находилось на ранней стадии дифференциации, когда начался перенос; это требование приведено в §D.3. Это условие чувствительности, а не стратифицированное семейство решений Маклорена. Положительный избыток показывает, что этот тест не обнаруживает дефицита момента импульса, но согласование скорости потери на Солнце требует дополнительного расчёта.

### A.6.4 Чувствительность к периоду и расширению

Более короткий начальный период означает больший момент импульса. Вместе с тем более расширенное родительское тело имеет больший момент инерции и несёт тот же момент импульса при более длинных сутках. Поэтому допустимый начальный период зависит от принятого расширения.

**Рабочее окно:** в опорной модели окно 4.90–5.54 часа относится к начальному периоду и к принятым условиям баланса и потерь. При 5.54 часа родительское тело имеет ровно нынешний момент импульса системы; при 4.90 часа — примерно на 15% больше, что является принятым пределом для потери вовне. Этот потолок нельзя применять к конечному периоду после передачи момента импульса, который длиннее по самому построению (§A.4). Приложение B сохраняет исходную таблицу чувствительности, разграничивая принятое расширение и ещё не выполненный тепловой расчёт.

Рисунок 5. Допустимая область параметров. Сплошная линия отмечает $L_{\mathrm{initial}} = L_{\mathrm{present}}$ (таблица Приложения B); выше неё первичный баланс ниже нынешнего. Штриховая линия отмечает принятый предел внешней потери, 15%. Точка — опорное значение.

**Карта допустимых начальных состояний:** Рисунок 5 читается как карта начальных состояний. Горизонтальная ось показывает, насколько горячее родительское тело было расширено сверх своего холодного радиуса; вертикальная ось — продолжительность его суток. Начальное состояние выше сплошной линии несёт меньше момента импульса, чем нынешняя система, и поэтому исключается. Состояние ниже штриховой линии несёт избыток более 15%, больше, чем способна отнять внешняя потеря. Полоса между ними допустима, и она поднимается вправо, потому что более крупное родительское тело несёт тот же момент импульса при более длинных сутках. Опорное состояние — 5.5 часа при расширении на 120 km — находится внутри полосы, чуть ниже потолка.

## A.6.5 Сравнение равновесных фигур

Теперь классическое возражение против деления можно поместить точно. В классическом пути вся Земля должна вращаться настолько быстро, что становится неустойчивой и делится.

**Последовательность форм вращающейся жидкости:** однородная вращающаяся жидкость проходит известную последовательность форм по мере роста её момента импульса. Сначала это сфероид Маклорена (§A.6.1) — сплюснутый у полюсов, но круглый по экватору. При определённом сплющивании ответвляется второе семейство: эллипсоиды Якоби, у которых экватор уже не круг, а эллипс, так что тело вытягивается, как мяч для регби, вращающийся вокруг короткой оси. Далее по последовательности Якоби получается грушевидная фигура, от которой, как ожидалось, должно было происходить классическое деление. Каждая из этих точек требует определённого вращения и определённого момента импульса.

**Точка бифуркации:** в классической точке бифуркации от Маклорена к Якоби, при $e \simeq 0.81267$ и $\omega^2 / ( \pi G \rho ) \simeq 0.37423$, для принятых массы и объёма получаем $T \simeq 2.73$ часа, $a \simeq 7,802$ km и момент импульса около $9.42 \times 10^{34}$, отношение около 2.74 к нынешней сумме [1]. Здесь $e$ — эксцентриситет меридионального сечения (ноль для сферы, приближается к единице для очень сплюснутого тела), а $\omega^2 / ( \pi G \rho )$ измеряет вращение относительно собственной гравитации тела. Это означает, что лишь для того, чтобы достичь первого шага классического пути, Земле понадобились бы сутки короче трёх часов и почти в три раза больше момента импульса, чем имеет система Земля–Луна.

**Опорные значения в литературе:** это сравнение с определённой конфигурацией на данном классическом пути. Значение 4.08 исходного опорного расчёта относится к другой точке последовательности Маклорена — точке максимума $\Omega$, а не к бифуркации Якоби — и не представляется как универсальная граница; из него следует известное утверждение, что делению нужно примерно в четыре раза больше момента импульса, чем имеется. Значение 3.5 для грушевидной точки не принимается, поскольку проверка таблицы ещё не завершена.

**Источник различия:** суть различия — место, где оценивается условие скорости. Классический путь требует, чтобы поверхность родительского тела достигла орбитальной скорости (§A.1.2); это требование толкает родительское тело к распаду, а распад стоит в несколько раз больше имеющегося момента импульса. Путь LEF вообще не использует это условие: вещество выносится наружу в коротации, и согласование скоростей происходит на радиусе коротации (§A.5), где родительское тело, совершающее один оборот за 5.5 часа, уже обеспечивает орбитальную скорость. При оценке там требование снижается до баланса, который у родительского тела действительно есть. Сравнение проводится между двумя путями к одному и тому же результату: классическому пути нужно 2.74 нынешнего баланса; этому — 1.007.

## A.6.6 Векторная поправка для отделения вне экватора

До сих пор предполагалось, что вещество уходит в экваториальной плоскости. Отделение вне экватора требует сложения спинового вектора и орбитального момента импульса в одной

системе отсчёта, потому что орбита тела, отделённого на некоторой широте, наклонена относительно оси вращения. Пусть $S = I\omega$ — спиновый момент импульса, а $H = \mu_{\text{red}}\omega r^2 \cos\lambda$ — орбитальный момент импульса отделённого тела, где $\lambda$ — угол отделения от экваториальной плоскости. Для геометрии, определённой в Приложении D:

$$L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

Это то же правило сложения двух стрелок под углом, что и в §A.6.3: начальный баланс должен равняться векторной сумме вращения и наклонной орбиты.

**Анализ чувствительности:** в примере $\lambda = 25^\circ$ относительно конечной оси и при однородной структуре связанный расчёт двух масс даёт конечный период 6.220 часа, опорное расстояние около 17,240 km и орбитальный момент импульса около 15.83% баланса. Значение 25° служит проверкой чувствительности того, насколько отделение вне экватора меняет баланс; принятая широта отделения, центр области контакта, составляет 22.5° (Paper 4). Это поправка чувствительности к балансу, а не новое опорное значение. Вывод наклонения, эксцентриситета и перигея, а также эволюция после отделения передаются в Paper 4.

### A.6.7 Балансовое условие решения

Тест требует согласованности между начальным состоянием, конечным состоянием и внешней передачей:

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{L}_f + \Delta\mathbf{L}_{\text{external}}.$$

Уравнение — это сохранение момента импульса, записанное как счёт: момент, с которым система начала, равен моменту, который она имеет сейчас, плюс то, что было отнято у неё извне (в системе Земля–Луна — главным образом солнечным приливом). Замыкание численного баланса доказывает согласованность между определёнными состояниями. Невозможность найти соответствие в обоснованных диапазонах структуры и внешних передач исключила бы этот балансовый сценарий. Соответствие не устанавливает, как тело механически достигает конечного состояния; этот вопрос рассматривается в Paper 3.

**Итог баланса:** родительское тело с сутками 5.5 часа имеет немного больше момента импульса, чем нынешняя система; перенос стоит около одной шестой от него; а классическому пути понадобилось бы в 2.74 раза больше.

## A.7 Предел Роша

Тело, достигшее радиуса коротации, должно также сохранять там целостность. Вблизи массивного родительского тела его гравитация тянет ближнюю сторону тела сильнее, чем дальнюю; эта разность, приливная сила, стремится растянуть тело и разорвать его. Предел Роша — это расстояние, внутри которого приливное растяжение превышает собственную гравитацию тела, удерживающую его целым. Внутри этого предела тело, удерживаемое только собственной гравитацией, не может сохранить целостность.

### A.7.1 Два опорных предела

Для принятой плотности Луны $\rho_s = 2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ и массы родительского тела после ухода получаются два предела Роша:

$$d_{\mathrm{fluid}} = 2.44\left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s}\right)^{1/3} \simeq 19,971\ \mathrm{km},$$

$$d_{\mathrm{rigid}} = 1.26\left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s}\right)^{1/3} \simeq 10,314\ \mathrm{km}.$$

(Примечание: более ранняя версия давала 10,313 km; оба значения совпадают в пределах округления, и серия использует 10,314 km. На рисунках 1, 6, 8 и 9 жидкий предел указан как 19,972 km — то же значение в пределах округления.) Выражение в скобках представляет гипотетический радиус сферы массы Земли, если бы у неё была плотность спутника; предел является фиксированным кратным этого радиуса. Различие между двумя формулами обусловлено исключительно этим множителем, и причина физическая. **Жидкое приближение** описывает тело, способное непрерывно деформироваться: под действием приливного поля оно вытягивается к родительскому телу, его ближний и дальний концы расходятся, разность приливных сил вдоль него растёт, и оно поддаётся раньше — поэтому жидкий предел лежит дальше. **Так называемое жёсткое приближение** пренебрегает изменением формы: тело сохраняет свою круглую форму, приливная разность вдоль него остаётся меньше, и оно способно выжить гораздо ближе к родительскому телу. Это приближение не включает ни толщины коры, ни прочности вещества [1]; оно представляет тело, удерживаемое только собственной гравитацией, которое просто не меняет своей формы. Базовый радиус и два связанных радиуса находятся в области между этими двумя пределами: внутри жидкого предела и снаружи от жёсткого. Поэтому одно лишь наличие внешней коры не устанавливает выживание тела; выживание обусловлено тем, что тело ведёт себя как жёсткое на протяжении шкалы времени своего пребывания в этой области.

**Чувствительность к плотности.** Пределы Роша смещаются внутрь по мере роста плотности спутника, потому что более плотное тело сильнее удерживается собственной гравитацией. Плотность около 4,700 kg/m³ сдвинула бы жидкий предел внутрь до расстояния отделения, около 16,400 km; к жёсткому телу в момент отделения применяется жёсткий предел (§B.7). Это требование, вычисленное в приближении Роша, а не свидетельство того, что тело достигло такой плотности, и не решение всех требований устойчивости.

### A.7.2 Чему учит сравнение ускорений

Базовая оценка выживания спутника проводится прямым сравнением градиента гравитационного ускорения родительского тела с ускорением собственной гравитации на поверхности спутника:

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_\oplus R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

Первая величина, $\Delta a$, — это разность притяжения родительского тела в центре обращающегося тела и на его поверхности, находящейся ближе на расстояние $R_s$; этот градиент резко падает, как куб расстояния $r$. Вторая, $g_s$, — собственная поверхностная гравитация тела, удерживающая его вещество. Когда первая меньше второй, собственная гравитация тела преобладает и условие выживания выполняется. Подстановка опорных данных Приложения E на начальном радиусе коротации даёт отношение меньше единицы (около 0.277 на 15,818 km), то есть собственная гравитация тела явно преобладает. Это отношение служит рабочей мерой нагрузки, но изменение формы и вращение в него не входят. Статический предел Роша даёт основу для сравнения; отклик на эксцентричной орбите может зависеть также от истории деформации [9].

### A.7.3 Что остаётся условным

Достижение радиуса коротации закрывает лишь разрыв скоростей; это не порог прочности и не гарантия выживания. Свойства тела и свойства элемента связи (груши) исследуются в Paper 3, а орбита после отрыва — в Paper 4. Paper 2 не принимает обязательного времени пребывания в области Роша и универсального порога вязкости. Оценка выживания должна относиться к ближайшему расстоянию до родительского тела на выбранной орбите, а не только к расстоянию отделения. Распределение тестов между статьями не снимает требования выживания.

Рисунок 6. Диапазон дуг Роша: жёсткие (сплошная линия) и жидкие (штриховая линия) пределы для плотностей 1,300–3,344 kg/m$^3$, с грушей и Луной в момент отделения.

Рисунок 6 наносит два семейства пределов для этого диапазона плотностей и сопоставляет с ними Луну в момент отделения. Жёсткие пределы для всего диапазона плотностей лежат глубоко внутри положения Луны; жидкие пределы лежат за ним. Поэтому Луна в момент отделения находится в безопасности как жёсткое тело, а её сплющивание и скругление завершились раньше, пока она ещё была прикреплена к родительскому телу (§B.7; Paper 7).

## A.8 Направление приливной эволюции

Последний шаг Части A рассматривает направление орбитального движения Луны сразу после отрыва: удаляется ли Луна от Земли или падает обратно на родительское тело? Направление определяется положением тела относительно линии коротации.

### A.8.1 Направление передачи момента импульса

Для прямой, круговой и экваториальной орбиты сравним угловую скорость вращения родительского тела со средним движением — угловой скоростью обращающегося тела вокруг родительского тела, определяемой по закону Кеплера:

$$n = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}.$$

Обращающееся тело поднимает на родительском теле приливный горб, и по соотношению двух скоростей определяются два режима. **Орбитальное удаление.** Когда $\omega > n$, родительское тело вращается быстрее, чем обращается тело, и его вращение выносит горб вперёд тела; горб тянет тело вперёд, передаёт ему момент импульса, и тело поднимается наружу, а вращение родительского тела замедляется. На языке приливных уравнений рассеивающий (диссипативный) приливный вклад в родительском теле передаёт момент импульса от его вращения орбите. **Орбитальное приближение.** Когда $\omega < n$, тело обгоняет горб, горб отстаёт от него и тянет его назад, и направление меняется на обратное: тело теряет момент импульса и по спирали движется внутрь. **Точная синхронность.** При точной круговой синхронности соответствующий вклад обращается в нуль: горб остаётся прямо под телом, и нет притяжения ни вперёд, ни назад. Поскольку $n$ падает с расстоянием, а $\omega$ нет, $\omega > n$ выполняется снаружи радиуса коротации, а $\omega < n$ — внутри него. Линия коротации, таким образом, является приливным водоразделом: тело, отделившееся сразу за ней, выталкивается наружу с момента отделения. Обобщение на орбиту с наклонением и эксцентриситетом требует соответствующих приливных уравнений [2,3].

Рисунок 7. Синхронный радиус как приливный водораздел. Фобос обращается внутри него и по спирали движется внутрь; Деймос обращается снаружи и удаляется. Схематичные расстояния, не в масштабе.

Рисунок 7 иллюстрирует водораздел в нынешней Солнечной системе. У Марса две малые луны по разные стороны его синхронного радиуса: Фобос, внутри, притягивается внутрь; Деймос, снаружи, удаляется. Случай Земля–Луна в момент отделения — то же правило, применённое к луне, находящейся сразу за линией.

**Итог пороговых условий Части А.** С завершением Части А проблемы полностью определены: разрыв скоростей, закрывающийся на радиусе коротации; груша, достигающая этого радиуса; сутки в момент отделения, определяемые компенсацией между двумя противоположными процессами — удлинением груши, замедляющим вращение, и опусканием ядра, ускоряющим его; баланс момента импульса, который должен замкнуться относительно нынешней системы; тест Роша, который тело должно пройти; и приливный водораздел, определяющий направление его дальнейшего движения. Часть В отвечает на них всех одним расчётом.

---

PART B

# Как решаются проблемы

---

> **ПРОБЛЕМА И КАК ОНА ПРОВЕРЯЕТСЯ**

> Один расчёт отвечает на проблемы Части A. Раздел B.1 излагает этот расчёт, от входных данных до состояния Земли и Луны в момент отделения. Каждый из следующих разделов (B.2–B.8) берёт одну проблему Части A в том же порядке и в двух-трёх предложениях показывает, как расчёт на неё отвечает.

Часть A определила условия; эта Часть представляет один согласованный и замкнутый набор чисел, отвечающий на них всех одновременно. Это важно, потому что каждое условие в отдельности обычно можно выполнить настройкой одного параметра, тогда как выполнение всех условий вместе, с той же Землёй, той же Луной и тем же вращением, — гораздо более сильная проверка пути.

## B.1 Расчёт

**Исходные данные.** Начальные земные сутки $T_0 = 5.5$ h (§A.2); однородное термически расширенное родительское тело с объёмным радиусом 6,517 km и средней плотностью 5,214 kg m$^{-3}$ (экваториальный радиус 6,721 km, полярный радиус 6,128 km); переносимое тело (Луна): одна лунная масса, $m = 7.35 \times 10^{22}$ kg, при плотности 2,600 kg m$^{-3}$. «Однородное» означает, что родительское тело в начале процесса задаётся как имеющее одинаковую плотность — входной параметр расчёта для родительского тела, ещё находящегося на ранней стадии дифференциации; «расширенное» означает, что оно горячее и потому несколько больше холодной Земли той же массы (§A.2). Экваториальный и полярный радиусы различаются, потому что тело, совершающее один оборот за 5.5 часа, гидростатически сплюснуто: оно вздувается на экваторе и сплющивается у полюсов.

**От Части A к состоянию отделения, шаг за шагом.** Эволюция системы к состоянию отделения следует из процессов Части A в пять последовательных шагов, уравновешивающих замедление (удлинение груши) и ускорение (опускание железа в ядро). Таблица ниже их собирает; её строки читаются сверху вниз, а оттенок показывает направление каждого шага: красный — для шага, который замедляет Землю и сдвигает линию коротации наружу, синий — для шага, который ускоряет её и сдвигает линию внутрь.

1. *Исходная точка.* У родительского тела с сутками 5.5 часа линия коротации находится на 15,818 km (§A.2.1). Линия коротации — это расстояние, на котором тело, вращающееся вместе с Землёй, уже движется со скоростью свободной круговой орбиты.

2. *Удлинение груши замедляет Землю.* По мере удлинения груши вещество движется наружу, ещё вращаясь вместе с Землёй, и уносит с собой момент импульса. Момент импульса — это «количество вращения» тела, его масса, умноженная на скорость и на расстояние от оси; при отсутствии внешнего момента силы его сумма сохраняется. Момент импульса, уходящий с веществом, берётся из вращения Земли, поэтому Земля вращается медленнее: в одиночку этот шаг удлинил бы сутки с 5.50 до 6.44 часа и сдвинул бы линию наружу до 17,569 km (§A.4).

3. *Централизация ядра ускоряет Землю.* Одновременно железо опускается к центру. Это уменьшает момент инерции Земли — меру того, насколько далеко от оси лежит её масса, — и, как фигуристка на льду, прижимающая руки, Земля вращается быстрее. При ядре вдвое плотнее мантии над ним ($D = 2$) этот шаг укорачивает сутки на 0.67 часа.

4. *Итоговый результат.* Два шага действуют совместно и частично компенсируют друг друга: сутки в момент отделения составляют 5.77 часа, а линия коротации находится на 16,331 km, если Луна рассматривается как пробная частица, или на 16,399 km, если собственная масса Луны включена в приведённую ниже формулу двух тел. Мы используем значение для двух тел, округлённое до примерно 16,400 km.

5. *Отделение.* Луна начинает отрываться, когда её центр масс достигает этой линии. Её приводит туда вращение, а не бросок: на этом расстоянии касательная скорость, которую она уже имеет как часть вращающейся системы, является скоростью свободной орбиты, поэтому никакой дополнительный толчок не нужен (§B.2).

| Шаг | Продолжительность земных суток | Радиус линии коротации | Направление влияния |
|---|---|---|---|
| 1. Исходная точка (родительское тело 5.5 h, §A.2.1) | 5.50 h | 15,818 km | опорное состояние |
| 2. Удлинение груши (отдельно) | 6.44 h | 17,569 km | замедление (вынос массы и момента наружу), линия наружу |
| 3. Централизация ядра ($D = 2$) | $-0.67$ h | — | ускорение (опускание железа), линия внутрь |
| 4. Совместное решение (пробная частица) | 5.77 h | 16,331 km | итог: умеренное замедление (частичная компенсация) |
| 4a. Совместное решение (два тела) | 5.77 h | 16,399 km $\simeq$ 16,400 km | принятое значение |
| 5. Центр масс Луны на линии | 5.77 h | $\sim$16,400 km | отделение (касательная скорость = орбитальной) |

Количественное содержание этих шагов таково.

**1. Земные сутки и угловая скорость в момент отделения.** Совмещение компенсации между удлиняющейся грушей и централизующимся ядром (§A.4) определяет, при $D = 2$, продолжительность суток и угловую скорость вращения в момент отрыва:

$$T = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} = 3.025 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

Здесь $T$ — продолжительность суток, а $\Omega$ — угловая скорость вращения, угол в радианах, на который Земля поворачивается за каждую секунду. Сутки лишь примерно на четверть часа длиннее исходных 5.5 часа, потому что ускорение, вызванное опускающимся железом, снимает бóльшую часть замедления, вызванного грушей.

**2. Точка отделения и протяжённость Луны вдоль линии.** Луна начинает отрываться, когда её центр масс достигает линии коротации:

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left( \frac{G\,(\,M_\oplus + m\,)}{\Omega^2} \right)^{1/3} \simeq 16,400\,\mathrm{km}.$$

Это формула коротации из §A.5.1, записанная для системы двух тел: $G$ — гравитационная постоянная, $M_\oplus$ — масса Земли, а $m$ — масса Луны. Словами: формула даёт единственное расстояние, на котором круговая орбита длится ровно один оборот Земли. Именно включение $m$ в формулу превращает 16,331 km в 16,399 km. Это расстояние составляет около 2.6 радиуса нынешней Земли. При $R_m = \left( \frac{3m}{4\pi\rho} \right)^{1/3} = 1,890$ km ближний край Луны находится на 14,509 km, а дальний — на 18,289 km от центра Земли. $R_m$ — радиус сферы одной лунной массы при плотности 2,600 kg m$^{-3}$; вычитание его из 16,400 km центра и прибавление к ним дают протяжённость Луны вдоль линии Земля–Луна.

**3. Равновесная форма Земли в момент отделения** (Маклорен, однородная):

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho_\oplus} = \frac{2\sqrt{1-e^2}\,\left(\,3-2e^2\,\right)}{e^3}\arcsin e - \frac{6\left(\,1-e^2\,\right)}{e^2} \quad \Rightarrow \quad a = 6,701\,\mathrm{km},\ c = 6,165\,\mathrm{km}.$$

Сфероид Маклорена — равновесная форма однородного жидкого тела, вращающегося с постоянной скоростью: сфера, сплюснутая у полюсов. Уравнение связывает частоту вращения (левая часть, где $\rho_\oplus$ — средняя плотность Земли) с эксцентриситетом меридионального сечения $e$, числом, измеряющим сплющивание (0 для сферы, приближается к 1 для плоского диска). Его решение для вращения 5.77 часа даёт экваториальный радиус $a$ и полярный радиус $c$. Таким образом, Земля в момент отделения сохраняет явное сплющивание, но немного меньшее, чем у родительского тела с периодом 5.5 часа (6,721 и 6,128 km), потому что теперь она вращается чуть медленнее. Промежуток между экваториальной поверхностью Земли и Луной составляет около 7,800 km: ближний край Луны на 14,509 km минус экваториальный радиус 6,701 km. Это расстояние, которое должна перекрыть груша (§A.3).

**4. Баланс момента импульса и его распределение в момент отрыва.**

$$L_0 = k_0 M a_0^2 \Omega_0 = 3.466 \times 10^{34}, \qquad L = I_\oplus \Omega + \mu\,\Omega\,r^2.$$

Первое выражение — начальный баланс родительского тела (§A.6.1, в единицах kg m$^2$ s$^{-1}$): коэффициент момента инерции $k_0$ (0.4 для однородного тела), масса, квадрат экваториального радиуса и начальное вращение. Второе выражение делит тот же баланс в момент отделения на две компоненты: собственное вращение Земли, $I_\oplus\Omega$, где $I_\oplus$ — её момент инерции, и орбиту Луны, $\mu\Omega r^2$, где $\mu = M_\oplus m/\,(\,M_\oplus + m\,)$ — приведённая масса пары, а $r$ — расстояние отделения. В момент отделения орбита Луны несёт $5.9 \times 10^{33}$ (17% баланса), а вращение Земли — $2.88 \times 10^{34}$; общий момент импульса системы составляет

1.007 нынешнего значения (более ранняя версия давала 1.008, исходя из нынешнего итога, округлённого до $3.44 \times 10^{34}$; с $3.441 \times 10^{34}$ из §A.6.3 получается 1.007 — значение, используемое на всём протяжении статьи). Величина $5.9 \times 10^{33}$ определяется как орбитальный момент импульса пары относительно их общего центра масс, $\mu \Omega r^2$, с приведённой массой $\mu = 7.26 \times 10^{22}$ kg и $r = 16,399$ km на экваторе. **Методическое замечание:** если считать полную лунную массу $m$ относительно центра Земли, как это делает Paper 3, то же состояние даёт $6.0 \times 10^{33}$; для отделения на широте 22.5° ($r = 17,287$ km, Paper 4), где Луна вращается на расстоянии $r \cos 22.5^\circ = 15,971$ km от оси вращения, тот же счёт даёт $5.7 \times 10^{33}$ (Paper 3). 17% — цена переноса: доля исходного вращения, вычтенная из вращения Земли и перешедшая в орбиту Луны. Общая сумма, 1.007 нынешнего значения, немного выше нынешней, и это требуемый знак, поскольку солнечные приливы с тех пор отняли около 1% момента импульса системы (§A.2).

> **РЕЗУЛЬТАТ**
>
> Земные сутки в момент отделения **5.77 h**; центр Луны на ∼**16,400 km**; момент импульса **1.007** нынешнего.

Рисунок 8 изображает это состояние в масштабе. Он показывает, насколько близко к Земле ещё находится Луна в момент отделения: сплюснутая Земля и промежуток около 7,800 km между ней и ближним краем Луны, который груша из §A.3 перекрывает полностью.

Рисунок 8. Луна в момент отделения, в масштабе: сплюснутая Земля при сутках 5.77 h и центр Луны на линии коротации.

Теперь у нас есть полное и замкнутое состояние отделения: сутки и форма Земли, положение и размер Луны и распределение момента импульса между ними. Следующие разделы проверяют это состояние, раздел за разделом, по каждой из проблем Части A.

## B.2 Разрыв скоростей

Проблема §A.1 состояла в том, что вещество, отделяющееся с экваториальной поверхности Земли с сутками 5.5 часа, движется со скоростью около 2,133 m $s^{-1}$, намного ниже 7,701 m $s^{-1}$ круговой орбиты, — разрыв около 5,568 m $s^{-1}$. Разрыв закрывается с расстоянием, потому что касательная скорость, сообщаемая вращением, растёт линейно с расстоянием, тогда как орбитальная скорость падает. На линии коротации вращение сообщает Луне в точности орбитальную скорость,

$$v = \Omega r = \sqrt{\frac{G\,(M_\oplus + m)}{r}} \approx 4,960\,\mathrm{m\,s^{-1}},$$

поэтому разрыва не остаётся (§A.1, §A.5). Левая часть — скорость точки, вращающейся вместе с Землёй на расстоянии $r$; правая часть — скорость свободной круговой орбиты на том же расстоянии; на линии они равны. Значение немного ниже 5,020 m $s^{-1}$ опорного состояния 5.5 часа (§A.2.1), потому что Земля, вращающаяся чуть медленнее, помещает

линию дальше, где орбитальные скорости ниже. Масса уходит на самостоятельную орбиту благодаря скорости, которую она уже имеет от вращения, без внешнего толчка. Бытовой образ — девочка на карусели: чем дальше от центра она сидит, тем быстрее движется, хотя её никто не толкает.

## B.3 Груша

Груша перекрывает промежуток около 7,800 km и целиком лежит внутри линии коротации; Луна отделяется, когда её центр масс достигает линии (§A.3; механизм отделения подробно изложен в Paper 3, *Механизм LEF на практике*). Поскольку груша лежит внутри линии, результирующая сила во вращающейся системе направлена внутрь, к Земле (§B.5): вещество груши остаётся связанным с родительским телом, тогда как Луна, чей центр масс находится на линии, свободна оторваться. Именно поэтому Луна уходит как единое целое, а элемент связи не уходит вместе с ней.

## B.4 Компенсация

Расчёт решает оба противоположных процесса вместе и устанавливает земные сутки 5.77 часа, а линию коротации — 16,331 km (§A.4). 16,331 km — это значение пробной частицы из шага 4 в §B.1; включение собственной массы Луны в решение для двух тел даёт 16,399 km, около 16,400 km, используемые для точки отделения. Расчёт, основанный только на удлинении груши, дал бы 6.44 часа и 17,569 km, а расчёт, основанный только на централизации ядра, — слишком быструю Землю; лишь оба процесса вместе описывают Землю того времени.

## B.5 Коротация

**Уравнение результирующего ускорения.** Центр масс Луны достигает линии коротации примерно на 16,400 km; за ней коротация тянет Луну наружу, и она отделяется:

$$a_{\text{net}} = \Omega^2 r - \frac{GM_\oplus}{r^2}.$$

Это результирующее ускорение, испытываемое веществом, вращающимся вместе с Землёй на расстоянии $r$, каким оно видится во вращающейся системе отсчёта. Первый член — направленное наружу ускорение (центробежное) вращения, растущее с расстоянием; второй — гравитация Земли, убывающая с расстоянием. Это уравнение определяет направление сил в системе: внутри линии коротации преобладает гравитация Земли, и $a_{\text{net}}$ направлено внутрь, благодаря чему сохраняется связь груши с Землёй; на линии обе величины уравновешены; за линией преобладает центробежное ускорение, и вещество увлекается наружу. Как только центр масс Луны проходит точку равновесия, всё тело оказывается под действием направленного наружу притяжения, удаляющего его от Земли, и оно отрывается.

Рисунок 9 увеличивает момент, в который начинается отрыв. Линия проведена через центр Луны; ближняя половина Луны ещё находится внутри неё, а дальняя — снаружи.

Рисунок 9. Линия коротации проходит через центр Луны в начале отрыва.

## B.6 Момент импульса

**Баланс момента импульса.** Общий момент импульса системы составляет 1.007 нынешнего значения. В момент отделения спиновый момент импульса, оставшийся у Земли, требует коэффициента момента инерции $k = 0.355$; двухслойная структура с $q = 0.55$ и $D = 2$ даёт

$$k = \frac{2}{5}\,\frac{\left(1 - q^5\right) + Dq^5}{\left(1 - q^3\right) + Dq^3} = 0.360.$$

Коэффициент $k$ описывает распределение массы: 0.4 для однородной сферы и меньше, когда масса собрана к центру (у нынешней Земли около 0.33). Значение 0.355 — то, что требуется от Земли в момент отделения, чтобы вращение с периодом 5.77 часа несло $2.88 \times 10^{34}$ оставшиеся.

**Согласие с двухслойной моделью.** Формула вычисляет $k$ для Земли из двух слоёв: внутреннего слоя, доходящего до доли $q$ радиуса, с плотностью в $D$ раз больше плотности внешнего слоя. При $q = 0.55$ и $D = 2$ она даёт 0.360, близко к требуемому 0.355. Таким образом, структурное значение, возникающее при централизации и опускании железа, согласуется с моментом импульса, которого требует состояние отделения.

**Высокий баланс не нужен.** Путь замыкает свой баланс в пределах того, что система Земля–Луна имеет сегодня, плюс около 1%, отнятый с тех пор солнечным приливом. Тем самым не нужны ни гигантское столкновение извне, ни последующий механизм удаления избыточного момента импульса, характерные для моделей столкновения с высоким моментом импульса, которые начинаются с 2–3 нынешних значений.

## B.7 Предел Роша

Предел Роша — это расстояние, внутри которого приливное притяжение крупного тела, разность его гравитации между ближней и дальней сторонами меньшего тела, превышает собственную гравитацию меньшего тела и может разорвать его. Две классические формы его ограничивают:

$$d_{\mathrm{rigid}} = 1.26\,R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3}, \qquad d_{\mathrm{fluid}} = 2.44\,R_\oplus \left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3}.$$

Жёсткая форма применима к телу, сохраняющему свою форму; жидкая — к телу, которое деформируется свободно и потому сильнее растягивается приливом. В обеих $\rho$ — плотность малого тела: чем оно плотнее, тем ближе оно может подойти.

**Положение точки отделения.** Центр масс Луны в момент отделения находится на 16,400 km, значительно дальше жёсткого предела (9,484–12,994 km для 1,300–3,344 kg m$^{-3}$), но внутри жидкого предела для тела плотностью 2,600 kg m$^{-3}$ (19,971 km, §A.7.1). Поэтому то, какой из двух пределов применим, определяется механическим поведением Луны в момент отделения: является ли она жёсткой.

**Механическое состояние в момент отделения.** Скругление завершилось до отделения; тело жёсткое и круглое. Стадии сплющивания и последующего скругления лунного тела произошли раньше, пока оно ещё было прикреплено к родительскому телу (Paper 7, *Полюсы*); то, что покидает линию, — это тело с жёсткой внешней оболочкой.

**Сдерживание приливной деформации.** Жёсткость тела уменьшает приливный отклик в

$$\frac{1}{1+\dfrac{19\mu}{2\rho g R}},$$

так что при $\mu \geq 10$ GPa отношение осей составляет не более 1.04. Уравнение связывает жёсткость (модуль сдвига) тела, $\mu$, гравитацию на его поверхности, $g$, и его радиус, $R$; $\rho g R$ — давление собственного веса тела. Множитель означает, что тело, чья жёсткость велика по сравнению с давлением его собственного веса, деформируется лишь на малую долю того, на что деформировалось бы жидкое тело. Отношение осей не более 1.04 означает, что самая длинная ось Луны превышает самую короткую не более чем на 4%: тело остаётся круглым.

## B.8 Направление приливной эволюции

**Механизм удаления.** Луна отделяется на линии коротации, и прилив передаёт момент импульса от вращения Земли орбите Луны: она удаляется (§A.8; орбита — предмет Paper 4, *Орбита*). Точно на линии приливное воздействие нейтрально, поскольку Земля совершает один оборот за то же время, за которое Луна совершает обращение. Сам отрыв происходит, когда центр масс Луны смещён примерно на 210 km за линию, на стадии, когда немного более половины объёма Луны её пересекло (запас $\Delta r \simeq 2d_0$ из §D.3). В этой области Земля вращается быстрее, чем обращается Луна; приливный горб, поднятый на Земле, опережает Луну, тянет её вперёд и удаляет её по орбите. Это та сторона водораздела, на которой сегодня находится Деймос (Рисунок 7).

**Насколько далеко за линией.** Расстояние за линией мало по сравнению с радиусом отделения, но оно задаёт форму первой орбиты. На линии Луна несёт в точности скорость круговой орбиты; за ней — немного больше, поэтому точка отделения становится ближайшей точкой слегка вытянутой орбиты с эксцентриситетом $e_0$, растущим с расстоянием. Таблица приводит значения чувствительности для отделения на широте отделения, 22.5°, где линия коротации находится на 17,287 km, при сутках 5.77 часа; начальная орбита получена по формулам Paper 4 (Приложение A), а конечный угол — по приведённому закону тангенса из Paper 4 (Часть D). «Пересечённый объём Луны» — это доля объёма Луны, находящаяся за линией в момент отделения.

| Расстояние за линией (km) | Пересечённый объём Луны | Начальная большая полуось $a_0$ (km) | Начальный эксцентриситет $e_0$ | Конечный угол (приведённый закон) |
|---|---|---|---|---|
| 0 (отделение на линии) | 50% | 17,287 | 0 | 5.020° |

| Расстояние за линией (km) | Пересечённый объём Луны | Начальная большая полуось $a_0$ (km) | Начальный эксцентриситет $e_0$ | Конечный угол (приведённый закон) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 52% | 17,489 | 0.009 | 5.049° |
| 100 | 54% | 17,696 | 0.017 | 5.079° |
| 150 | 56% | 17,907 | 0.026 | 5.109° |
| **$\approx$ 210 (принятое состояние)** | **58%** | **18,163** | **0.037** | **5.145° (наблюдаемое значение)** |
| 300 | 62% | 18,571 | 0.053 | 5.202° |
| 500 | 69% | 19,531 | 0.089 | 5.334° |
| 1,000 | 86% | 22,404 | 0.184 | 5.711° |

Таблица B.8. Отделение на 22.5°: начальная орбита и конечный угол приведённого закона по мере удаления отделения за линию коротации (Paper 3, §C.5a). Тёмно-синий цвет сгущается с ростом конечного угла; зелёным отмечено наблюдаемое значение 5.145°, соответствующее принятому отделению.

**Согласие с нынешними значениями.** Отделение точно на линии даёт круговую орбиту, и прилив выносит окружность наружу как окружность; поэтому нынешний эксцентриситет Луны требует отделения немного после того, как её центр масс пересёк линию. Принятый запас отделения, около 210 km, по приведённому закону тангенса возвращает наблюдаемое орбитальное наклонение, а Paper 3 (§C.5a) показывает, что тот же запас возвращает нынешний эксцентриситет 0.0549 для молодой горячей Луны; серия принимает это отделение. Paper 3 даёт таблицу эксцентриситетов и чувствительность к широте кончика; состояние отделения подаётся как входные данные в полное интегрирование Paper 4, которое прослеживает его через всю орбитальную историю.

Что мы теперь имеем: состояние отделения из §B.1 отвечает на каждую из семи проблем Части A одним набором чисел.

---

## PART C

# Итоги

## C.1 Что было показано

Модель Части B отвечает на все проблемы Части A в рамках одного набора чисел, без отдельных рабочих допущений для каждой проблемы. Таблица сопоставляет каждой проблеме Части A ответ, данный в Части B. Она читается построчно; каждая отметка означает, что состояние отделения из §B.1 отвечает на эту проблему без отдельного допущения.

| Проблема | Решение |
|---|---|
| Разрыв скоростей | скорость передаётся вращением; на линии разрыв равен нулю |
| Груша | перекрывает расстояние до линии; Луна отделяется целой |
| Компенсация | 5.77 h — равновесие между удлинением груши и опусканием железа |
| Коротация | центр масс на линии, ∼16,400 km |
| Момент импульса | 1.007 нынешнего; согласуется со структурой ядра |
| Предел Роша | жёсткое тело, значительно дальше жёсткого предела |
| Приливная эволюция | удаляется с момента отделения (приливное удаление) |

PART D

# Утверждения, тесты, требования и новизна

Эта Часть собирает в одном месте то, что утверждает статья, как проверяется каждое утверждение и чего путь требует от своего механизма, чтобы эти пункты находились здесь, а не были разбросаны по тексту.

> ТРЕБОВАНИЯ

- **Непрерывная компенсация.** Централизация ядра $D \approx 2$ во время переноса. Организация ядра — единый непрерывный процесс: она началась до переноса, продолжается на всех стадиях роста груши и идёт дальше после отделения. (Без опускающегося железа одна лишь груша замедлила бы Землю до 6.44 часа, §B.4.)
- **Жёсткость.** Жёсткое тело ($\mu \geq 10$ GPa) в момент отделения. (Жидкое тело на 16,400 km находилось бы внутри жидкого предела Роша, §B.7.)
- **Чистый отрыв.** Непрерывная груша от Земли до диска контакта шириной 3,000 km, без остатка шейки, остающегося прикреплённым к Луне. Это условие того, чтобы Луна ушла целой; оно исследуется в Paper 3.

## D.1 Центральные утверждения и тесты

Таблица перечисляет пять центральных утверждений. Первый столбец называет каждое утверждение и указывает его статус; второй — что оно предполагает и что предсказывает; третий — как оно проверяется.

| Утверждение / статус | Допущения и количественное предсказание | Тест и чувствительность |
|---|---|---|
| Коротация — применение стандартной физики | Центральное поле, экватор, определённые $\omega$ и $M$; $R \propto M^{1/3}T^{2/3}$ | Воспроизведение двух скоростей и проверка поправок к полю |
| Замыкание момента импульса — тест согласованности сценария | $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$; отделение с центром масс на линии коротации, около 16,400 km ( $D = 2$) | Воспроизведение $I$, векторный баланс и область внешних передач |
| Чувствительность к структуре — вычисленный результат | Изменение $I$ в двухслойной модели меняет $T_f$ и $R_f$ | Сканирование $D$ и $q$; проверка формы и сходимости |
| Неэкваториальный момент импульса — геометрическая поправка | Определение $\lambda$ относительно одной оси для всех векторов | Векторная сумма и проверка всех компонент момента импульса |
| Выживание — открытое требование | Определённые плотность, структура и орбита | Сравнение с пределом Роша и решение для деформации в последующих статьях |

Простыми словами, утверждения таковы.

- *Коротация.* Утверждается, что на линии коротации скорость, сообщаемая вращением, равна орбитальной скорости. Утверждение проверяется воспроизведением скоростей и проверкой поправок, нужных сценарию (поле сплюснутой Земли, размер Луны, притяжение между двумя телами), относительно этого равенства.

- *Замыкание момента импульса.* Утверждается, что исходного баланса в $3.466 \times 10^{34}$ достаточно для отделения примерно на 16,400 km. Проверка состоит в согласовании баланса до отделения с балансом после него через структуру и с учётом потери на солнечный прилив.

- *Чувствительность к структуре.* Утверждается, что опускающееся ядро, то есть изменение двухслойной структуры, меняет сутки и линию вычисленным образом (§A.4.1). Утверждение проверяется полным сканированием; расчёт сходится к решению для каждой просканированной структуры.

- *Неэкваториальный момент импульса.* Утверждается, что отделение вне экватора меняет баланс лишь на вычисленную векторную поправку (§A.6.6). Проверка состоит в суммировании всех векторов в одной системе отсчёта.

- *Выживание.* Утверждается, что Луна выживает в приливе Земли в момент отделения. Это открытое требование, и оно проверяется в последующих статьях.

Не все эти утверждения являются независимыми наблюдательными предсказаниями: некоторые — физические тождества, некоторые — тесты согласованности для замыкания численных значений, а некоторые — требования к механизму, передаваемые последующим статьям. Это различие сохранено в карте новизны Приложения F. Тождество, такое как формула коротации, не может быть ошибочным, если входные данные верны; тест согласованности проверяет, что числа замыкаются; требование — это условие, которому должны удовлетворять следующие статьи.

## D.2 Новизна работы

Физические основы модели — формула коротации, фигуры Маклорена, сохранение момента импульса и пределы Роша — это существующая физика. Новизна заключается в их совместном применении к условию связанного переноса, с согласованным расчётом изменения массы, формы и вращения и с представлением областей чувствительности. «Связанный перенос» означает, что вещество остаётся соединённым с Землёй и вращается вместе с ней, пока не достигнет линии, вместо того чтобы быть запущенным с поверхности. Именно замена условия отделения с поверхности этим условием приводит к тому, что классическое возражение против деления, баланс момента импульса, в несколько раз превышающий необходимый, не возникает (§A.6.5). Полное утверждение исторического приоритета требует проверки предшествующих работ из Приложения F; успех численного воспроизведения не доказывает приоритета.

## D.3 Что принимается и требуется

Допущения и требования, на которые опирается аргумент, собраны здесь, чтобы не повторять их рядом с каждым результатом. Каждая строка даёт принятое или требуемое значение.

| Принято или требуется | Значение |
|---|---|
| Начальный период вращения | 5.5 h; рабочее окно 4.90–5.54 h при $\Delta R = 120$ km |
| Тепловое расширение | 120 km; допустимый диапазон 98–520 km |
| Структура родительского тела в начале переноса | На ранней стадии дифференциации, $k \geq 0.397$ (входной параметр расчёта); организация ядра — единый непрерывный процесс, идущий на протяжении переноса и после отделения |
| Условие отделения | Полная коротация до отделения; отделение за радиусом коротации на $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km ($d_0 \approx 105$ km) |
| Выживание в момент отделения | Внутренняя вязкость порядка $10^{18}$–$10^{20}$ Pa s или плотность выше $\sim$ 4,700 kg/m$^3$, при которой жидкий предел Роша достигает расстояния отделения 16,400 km (§A.7.1; более ранняя версия давала $\sim$3,800 kg/m$^3$, значение для прежнего расстояния при одной лишь груше, 17,569 km) |
| Приливный водораздел | Спутники снаружи радиуса коротации удаляются, внутри — падают |
| Сравнение балансов | Скалярное как базовое (0.7%), векторное как проверка чувствительности (1.5–2.5%) |

Несколько строк требуют пояснения. **Тепловое расширение и структура:** *тепловое расширение* — величина, на которую молодая горячая Земля была больше холодной Земли; объёмный радиус на нижней границе допустимого диапазона (расширение на 98 km) составляет 6,495 km. **Запас отрыва:** *условие отделения* определяется так. Тело, отделяющееся точно на линии коротации, находится в приливно-нейтральном состоянии; как только оно оказывается за линией, прилив выталкивает его наружу, поэтому Луна удаляется с самого начала (Paper 4, §B.2). Отрыв помещает центр масс за линию с запасом $\Delta r \simeq 2d_0$, где $d_0$ — масштаб толщины связи (Приложение E, строка E47); запас составляет около 210 km, $d_0 \approx 105$ km, — рабочая точка, заданная поиском расстояния отделения в Paper 3, §C.5a (более ранняя версия давала около 100 km). **Методика сравнения балансов:** *сравнение балансов* проводится двумя способами: суммированием спинового момента импульса и орбитального как простых величин (скалярно), что даёт избыток 0.7%, и их суммированием как векторов, наклонённых под углом друг к другу, что даёт 1.5–2.5% (более ранняя версия

давала 1.5–2.6%; наибольший из трёх проверенных углов даёт 2.51%); скалярная сумма служит базовой, а векторная — проверкой чувствительности (§A.6.3).

**Классификация параметров:** первые три строки таблицы — принятые значения, каждое со своим окном; следующие две строки — требования, которые путь предъявляет к Paper 3; последние две строки — проверки, которые выполняет сама Paper 2. Ни одна из семи строк не спрятана внутри результата, и ни одна из них не нужна для определения радиуса коротации, который выводится только из массы родительского тела и скорости его вращения.

---

PART E

# Выводы

Тело массы Луны способно достичь орбиты из собственного вещества Земли без гигантского столкновения извне. Быстрое вращение родительского тела обеспечивает касательную скорость; мост массы (груша) соединяет Землю с линией коротации; удлинение груши и опускание железа в ядро вместе задают сутки 5.77 часа в момент отделения; Луна, как тело жёсткое и круглое, отделяется, когда её центр масс достигает линии коротации на радиусе около 16,400 km; общий баланс момента импульса замыкается на значении 1.007 нынешнего баланса, в согласии с потерей на солнечный прилив; и Луна удаляется с момента отделения.

Процесс складывается в одну цепочку: вращение Земли выносит вещество наружу; линия, на которой переносимая касательная скорость равна орбитальной, задаёт место, где Луна отрывается; равновесие между грушей и ядром задаёт положение этой линии; и начальный запас момента импульса родительского тела достаточен, с избытком около 1%, который солнечный прилив отнимет позднее.

## E.1 Сохранённые прежние выводы

Следующие выводы прежних версий этой статьи остаются в силе и сохранены здесь с их исходными опорными значениями.

1. **Условие отделения как решающее:** определение места отрыва задаёт тест скорости; прямое отделение с поверхности и перенос в коротации — разные начальные условия. Отделение с поверхности оставляет разрыв скоростей (§A.1.2), тогда как перенос в коротации не оставляет разрыва (§B.2).

2. **Радиус исходной опорной линии:** исходное опорное значение составляет около 15,818 km при сутках 5.5 часа и в заданном для него определении массы. Это линия до начала переноса; значение при отделении, около 16,400 km, — линия после того, как подействовали груша и ядро (§B.1).

3. **Процентные доли момента импульса в балансе:** добавка, которую должно приобрести вещество, составляет около 15.6% в базовом расчёте и около 16.5% в связанном решении; около 17.7% — конечный орбитальный момент импульса в приближении пробной частицы для связанного состояния с одной лишь грушей ($D = 1$, 6.44 часа, 17,569 km); в состоянии отделения при $D = 2$ орбита Луны несёт около 17.0% (§B.1). Эти три процента измеряют разные величины: первые два — момент импульса, который вещество должно приобрести во время переноса (§A.6.2); третий — долю баланса, которую несёт орбита Луны в конце.

4. **Чувствительность:** внутренняя структура и векторная геометрия влияют на результат и поэтому включены как проверки чувствительности, а не как измеренные прошлые значения.

5. **Требования к механизму:** коротация обеспечивает скорость и баланс. Механический отрыв за линией коротации, устойчивое удаление и выживание в области Роша — три условия, которые путь предъявляет к своему механизму; они собраны в §D.3.

# Дальнейшая работа — направления исследований

Расчёты этой статьи фиксируют входные данные для дальнейшей работы, которую способны выполнить другие исследовательские группы. Каждый пункт называет расчёт, который эта статья не выполняет, и статью серии, которая будет использовать его результат.

1. **Стратифицированная задача Маклорена.** Решение для связанного конечного состояния (§A.6.2) использует однородную фигуру в сочетании с меняющимся коэффициентом момента инерции. Подход Клеро–Дарвина–Радо для родительского тела с опускающимся железом выведет радиус коротации для централизующегося ядра самосогласованно (около 16,300–16,400 km при $D = 2$) и даст Paper 4 его начальную орбиту. Метод Клеро–Дарвина–Радо — это стандартный способ вычисления формы вращающегося тела, плотность которого растёт внутрь; он заменит используемую здесь однородную форму формой, следующей за опускающимся железом.

2. **Рассеяние (диссипация) ранней Земли.** Удаление примерно от 2.6 земного радиуса (16,400 km; 2.8 земного радиуса в прежнем состоянии с одной лишь грушей при сутках 6.44 часа) задаётся $k_2/Q$ и его историей; нынешнее значение аномально. Здесь $k_2$ измеряет, насколько Земля деформируется под действием прилива, а $Q$ — какую часть приливной энергии она рассеивает; их отношение задаёт скорость удаления Луны. Модели океанского резонанса, исходящие из суток 5.77 часа в момент отделения (а не из суток 6.4 часа прежнего состояния с одной лишь грушей), дадут функцию скорости, которая нужна Paper 4.

3. **Тепловое расширение родительского тела.** Принятые здесь 120 km (допустимо 98–520) — начальная оценка по глубине магматического океана и расширению при плавлении; полное интегрирование уравнения состояния для ранней, горячей и богатой летучими Земли зафиксирует их, а вместе с ними и окно периода вращения.

4. **Начало удаления.** Тело, отделяющееся точно на линии коротации, находится в приливно-нейтральном состоянии: Земля совершает один оборот за время, за которое тело совершает одно обращение, и прилив его ни выталкивает наружу, ни втягивает внутрь. Как только тело оказывается за линией, прилив выталкивает его наружу, поэтому Луна удаляется с самого начала (§B.8; Paper 4, §B.2). Отрыв оставляет центр масс за линией с запасом отделения $\Delta r \simeq 2d_0$, около 210 km (§D.3, §E.1). Приливное интегрирование с частотно-зависимой реологией в обоих телах, исходящее из состояния отделения Paper 3, зафиксирует диапазон запаса и скорость начального удаления. «Частотно-зависимая реология» означает, что деформационный отклик каждого тела на прилив зависит от того, насколько быстро меняется приливное поле.

5. **Выживание внутри жидкого предела Роша.** Оценка напряжения по порядку величины в приложении «Оценка ускорения и деформации» не является решением для поля деформации. Её заменит полный вязкоупругий расчёт жёсткого тела радиусом 1,890 km, пребывающего на расстоянии около 16,400 km от Земли в течение $10^1$–$10^3$ лет. Вязкоупругий расчёт рассматривает тело как упругое на коротких временах и медленно текущее на длинных; так ведёт себя горячее тело с жёсткой внешней оболочкой.

6. **Классический путь.** Множитель 2.74 в точке бифуркации Якоби вычислен; грушевидная точка на последовательности Якоби требует проверки табличных значений, и современный расчёт последовательности для принятых массы и плотности решит этот вопрос. Последовательность Якоби — семейство вытянутых трёхосных равновесных форм, в которые переходит быстро вращающееся жидкое тело за пределами форм Маклорена (§A.6.5).

# Доступность кода

Все численные результаты этой статьи воспроизводятся с помощью скриптов пакета воспроизведения LEF (Python 3, numpy, scipy), который выводит значения каждого раздела из входных данных, указанных в тексте. Пакет приложен к этому препринту как дополнительный материал (LEF_code_and_data.zip). Более ранняя версия серии и пакета депонирована по адресу doi:10.5281/zenodo.22743615.

---

APPENDIX A

# Вывод коротации, определения и константы

Это приложение фиксирует определения, на которых основано каждое число статьи. Оно обосновывает радиус коротации из §A.2.1 и §A.5 (15,818 km для опорного случая 5.5 часа) и расстояние отделения из §B.1. Читателю, желающему проверить любой результат, следует начинать отсюда, потому что большинство кажущихся расхождений между воспроизведениями происходит из иного выбора массы, расстояния или константы, а не из иной физики.

Полный краткий вывод приведён в §B.1. **Различие определений массы.** $M_{\mathrm{tot}}$ — полная начальная масса: Земля и лунное вещество вместе, как одно тело, до того как какая-либо его часть ушла. $M_{\oplus}$ — конечная масса родительского тела: одна Земля после того, как лунное вещество приписано второму телу. Использование одной там, где нужна другая, учитывает массу Луны дважды или не учитывает её вовсе.

**Определение расстояний в поле двух тел.** Радиус, измеренный от центра родительского тела, — не то же, что радиус, измеренный от центра масс системы; как только существует второе тело реальной массы, оба тела обращаются вокруг общего центра масс, слегка смещённого от центра Земли. В случае двух тел расстояние $r$ измеряется между центрами, а гравитационный параметр (произведение гравитационной постоянной на притягивающую массу) равен $G\left(M_{\oplus}+m\right)$, потому что каждое тело обращается под действием притяжения другого, а относительное движение определяется суммой масс.

**Статус опорных констант.** Константы — исходные входные данные в том виде, в каком они воспроизведены, а не новая подгонка к эфемеридам (таблице наблюдаемых положений). Поэтому изменение в определении массы требует нового расчёта, а не молчаливой замены метки 15,818: это число принадлежит одному заявленному определению, и иное определение даёт иное число.

APPENDIX B

# Вращающаяся геометрия и связанный баланс момента импульса

Это приложение выводит форму и момент импульса однородного расширенного родительского тела до начала переноса. Оно обосновывает начальный баланс $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m$^2$ s$^{-1}$ из §A.6.1 и §B.1, сравнение с нынешней системой в §A.6.3 и

допустимую область Рисунка 5 в §A.6.4. Шаги таковы: зафиксировать массу и размер; найти сплюснутую форму, которую принимает однородное тело при вращении с периодом 5.5 часа; вычислить его момент инерции; и умножить на угловую скорость.

## Appendix B.1 Вывод начальной структуры — сохранённый базовый текст

**Шаг 1: фиксация значений массы.** Модель принимает $G = 6.674 \times 10^{-11}$, $M_{\oplus} = 5.972 \times 10^{24}$ kg и $m = 7.35 \times 10^{22}$ kg. До переноса лунное вещество ещё является частью Земли, поэтому родительское тело несёт обе массы. В расчётном коде сохраняется точная сумма принятых значений:

$$M_{\text{tot}} = M_{\oplus} + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \text{kg}.$$

Округлённое значение в источнике равно $6.045 \times 10^{24}$. Разность округления объясняет небольшие расхождения между воспроизведениями; это не физическое различие.

**Шаг 2: размер и плотность.** Опорный радиус, выведенный из средней плотности Земли, составляет около 6,397 km: это радиус, который имела бы вся начальная масса при плотности нынешней Земли. Молодая Земля в модели горячая и расширенная. Принятое расширение на 120 km даёт объёмный радиус $R_{V,0} = 6,517$ km (радиус сферы, объём которой равен объёму сплюснутого тела) и среднюю плотность около 5,214 kg/m³.

**Шаг 3: уравнение сплющивания Маклорена.** Однородное жидкое тело, которое вращается, устанавливается в сплюснутой форме, более широкой на экваторе, чем между полюсами. Для тела однородной плотности эта равновесная форма — сфероид Маклорена, и её форма задаётся одним уравнением [1]:

$$\mathcal{M}\left(e\right) = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}\left(3-2e^2\right)\arcsin e - \frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2}, \qquad \frac{\omega^2}{\pi G\rho} = \mathcal{M}\left(e\right).$$

Словами: левая часть, $\omega^2/\left(\pi G\rho\right)$, измеряет, насколько быстро тело вращается по сравнению с силой собственной гравитации, удерживающей его целым ($\omega$ — угловая скорость, $\rho$ — плотность). Правая часть, $\mathcal{M}\left(e\right)$, — сплющивание, которого требует это равновесие, записанное через эксцентриситет $e$ меридионального сечения — $e = 0$ соответствует сфере, а $e$ растёт по мере сплющивания тела. При заданных вращении и плотности уравнение решается относительно $e$.

Когда $e$ известно, экваториальный радиус $a$ и полярный радиус $c$ следуют из объёмного радиуса:

$$a = \frac{R_V}{\left(1-e^2\right)^{1/6}}, \qquad c = R_V\left(1-e^2\right)^{1/3}.$$

Оба выражения сохраняют объём постоянным: $a^2 c = R_V^3$, так что тело сплющивается, не приобретая и не теряя вещества.

Для заданного вращения ниже максимального уравнение Маклорена имеет два решения: одно слабо сплюснутое и одно сильно сплюснутое. Тело, скорость вращения которого постепенно растёт из сферы, следует первому. На ветви вблизи сферической формы получаем $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ km и $c_0 \simeq 6,128$ km — экваториальное вздутие, при котором экватор примерно на 600 km дальше от центра, чем полюсы.

**Шаг 4: момент инерции и баланс момента импульса.** Момент инерции измеряет, насколько трудно привести тело во вращение, и зависит от расстояния его массы от оси. Для однородного сфероида, вращающегося вокруг своей короткой оси, он равен $\frac{2}{5}$ массы, умноженной на квадрат экваториального радиуса. Момент импульса равен моменту инерции, умноженному на угловую скорость:

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\mathrm{tot}} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_{\mathrm{initial}} = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

Здесь $\omega_0 = 2\pi/19,800\ \mathrm{s}^{-1}$ — угловая скорость суток в 5.5 часа. Число в рамке — весь запас момента импульса, из которого может черпать перенос; §A.6 сравнивает его с нынешней системой Земля–Луна.

Однородная плотность — входной параметр расчёта. Она представляет родительское тело, ещё находящееся на ранней стадии дифференциации: железо, возможно, уже собиралось в ядре в начале, а организация ядра продолжалась на протяжении переноса и после отделения. Тело, не завершившее дифференциацию, не обязательно однородно; влияние отклонений от однородной плотности проверяется ниже в рамках проверки чувствительности (Приложение C и §A.4.1).

## Appendix B.2 Исходное сканирование расширения

Расширение на 120 km — принятое значение, поэтому вопрос в том, насколько от него зависит модель скалярного баланса. Исходная таблица чувствительности отвечает на это. Каждая строка даёт одно расширение; второй столбец — получающийся объёмный радиус; третий — избыток начального баланса над нынешним при сутках 5.5 часа; четвёртый — самые длинные начальные сутки, при которых баланс ещё равен нынешнему (скалярный потолок). Читайте таблицу сверху вниз: по мере роста расширения тело становится больше, его момент инерции возрастает, и вместе с ним растут и избыток, и потолок.

| Принятое расширение, km | Объёмный радиус, km | Избыток при 5.5 часа | Скалярный потолок, часы |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,397 | −3.3% | 5.34 |
| 98 | 6,495 | 0.0% | 5.50 |

| Принятое расширение, km | Объёмный радиус, km | Избыток при 5.5 часа | Скалярный потолок, часы |
|---|---|---|---|
| 120 | 6,517 | +0.7% | 5.54 |
| 200 | 6,597 | +3.5% | 5.67 |
| 300 | 6,697 | +7.0% | 5.84 |
| 520 | 6,917 | +15.0% | 6.21 (более ранняя версия давала 6.22) |

**Границы допустимого диапазона (§D.3).** Две строки отмечают края диапазона. Без расширения баланс на 3.3% меньше нынешнего, так что нерасширенное родительское тело, вращающееся с периодом 5.5 часа, не может обеспечить момент импульса нынешней системы. При 98 km баланс в точности равен нынешнему; это наименьшее работающее расширение. При 520 km избыток достигает 15% — принятого предела того, что могло быть впоследствии потеряно на Солнце. Диапазон 98–520 km из §D.3 следует из этих двух строк.

**Статус численного окна.** Таблица сохранена из исходной таблицы как чувствительность скалярной модели. Потолок 5.54 часа относится к опорному состоянию, а не к любой возможной структуре. Нижняя граница 4.90 часа опирается на принятый потолок внешней потери в 15%; независимого вывода этого потолка здесь нет. Поэтому диапазон 4.90–5.54 часа — не доказанное наблюдательное ограничение, а окно, внутри которого принятые входные данные остаются согласованными.

120 km — также принятый параметр. Представление теплового расширения этим параметром не заменяет расчёта по уравнению состояния (расчёта, прослеживающего, как плотность вещества меняется с давлением и температурой, слой за слоем). Чтобы обосновать расширение тела под давлением, нужно выполнить интегрирование структуры и плотности; линейная оценка, основанная на глубине слоя и коэффициенте расширения, не является замкнутой независимой основой. Список дальнейшей работы называет этот расчёт как направление исследований.

---

## APPENDIX C

# Расчёт дифференциации и проверки чувствительности

Это приложение описывает, как был поставлен двухслойный расчёт, лежащий в основе §A.4 и §A.4.1, и насколько можно доверять его числам. Оно обосновывает таблицу конечных периодов и радиусов коротации в зависимости от отношения плотностей $D$ (для $D = 2$: 5.77 часа и 16,331 km) и значение $k = 0.360$ из §B.6. Физическая идея — фигуристка, прижимающая руки: когда железо опускается к центру, момент инерции уменьшается, и при сохранении момента импульса скорость вращения растёт.

**Характеристика двухслойной модели.** Тело разделено на два слоя: внутренний и внешний. $q$ — отношение объёмного радиуса внутреннего слоя к объёмному радиусу внешнего, а $D$ — отношение их плотностей. Слои несжимаемы и находятся в общем вращении, так что вращаются вместе как одно тело. Объём конечного тела одинаков во всех сценариях; начальное состояние, используемое для задания $L_0$, остаётся однородным, так что каждый сценарий начинается с того же баланса и отличается лишь тем, как конечное тело распределило свою массу.

**Решение для эквипотенциальных поверхностей.** Для каждого сценария решается условие постоянного эффективного потенциала на обеих границах: каждая граница должна быть поверхностью равного суммарного гравитационного и центробежного потенциала, и это условие того, что жидкий слой находится в покое во вращающейся системе отсчёта. $I$ затем вычисляется непосредственно из плотности и формы, а не берётся из формулы для однородного тела. Здесь нет пути дифференциации во времени и нет уравнения состояния: расчёт сравнивает конечные состояния и не прослеживает опускание железа шаг за шагом.

Надёжность результатов проверяется двумя тестами сходимости. **Освобождение формы поверхностей:** разрешение границам слоёв отклоняться от точной сфероидальной формы (вместо того чтобы навязывать им эту форму) меняет радиус не более чем примерно на 2.5 km при сканировании $q = 0.55$ — малое отклонение по сравнению с радиусом коротации, превышающим 15,000 km. **Численное разрешение:** изменение численного шага меняет радиусы лишь на несколько метров. Невязки поля сходятся не монотонно во всех проверках, поэтому модель не претендует на физическую точность на уровне метров. Результаты надёжны на уровне километров, который является рабочим масштабом статьи.

APPENDIX D

# Векторная поправка к балансу и передача в Paper 4

Основной расчёт отделяет Луну в экваториальной плоскости. Это приложение рассматривает, что меняется, когда точка отделения находится вне экватора, и обосновывает уравнение баланса из §A.6.6 и приведённые там значения чувствительности. Суть геометрическая: вне экватора вектор орбитального момента импульса Луны и вектор спинового момента импульса Земли не совпадают на одной оси, а моменты импульса, направленные в разные стороны, складываются как стрелки в пространстве, а не как простые числа.

В системе осей, где $z$ задана как конечная ось вращения, а $\lambda$ — широта точки отделения, отсчитываемая от её экватора, вектор полного момента импульса определяется так:

$$\mathbf{L}_{\mathrm{tot}} = \left( -H \sin\lambda, 0, S + H\cos\lambda \right), \quad H = \mu_{\mathrm{red}} \omega r^2 \cos\lambda.$$

где $S$ — спиновый момент импульса Земли вдоль оси. $H$ — орбитальный момент импульса Луны: $\mu_{\mathrm{red}}$ — приведённая масса пары, $\omega$ — общая угловая скорость, а $r\cos\lambda$ — расстояние точки отделения от оси вращения; только это расстояние определяет касательную скорость, которую обеспечивает вращение. Орбитальная стрелка наклонена на угол $\lambda$ относительно оси вращения и поэтому раскладывается на компоненту $H\cos\lambda$, параллельную оси, и компоненту $-H\sin\lambda$, перпендикулярную ей.

Длина полного вектора находится возведением компонент в квадрат и их сложением:

$$L_0^2 = \left( H\sin\lambda \right)^2 + \left( S + H\cos\lambda \right)^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

Это уравнение баланса из §A.6.6: начальный баланс должен равняться этой длине. При $\lambda = 0$ оно сводится к простой скалярной сумме $L_0 = S + H$ экваториального расчёта. Угол между осью вращения и полным моментом импульса определяется так:

$$\beta = \arctan\left( \frac{H\sin\lambda}{S + H\cos\lambda} \right).$$

Этот угол выражает степень наклона конечной оси вращения Земли относительно оси момента импульса всей системы и является исходной точкой для наклонов оси, которые прослеживает Paper 4.

Для проверочного теста $q = 0.55$, $D = 1$, $\lambda = 25^\circ$ решение уравнений даёт расстояние отделения около 17,177 km и угол 3.85° в приближении пробной частицы, или около 17,240 km и 3.84° в решении для двух масс. Значение 25° служит только для проверки чувствительности и выбрано, чтобы показать величину поправки; принятая широта отделения — 22.5°, центр области контакта, и отделение там пересчитывается в Paper 4 (*Орбита*). Это предлагаемые результаты чувствительности, и они не заменяют опорных значений. Прежние числа 17,115 и 4.48° были отделены в журнале, поскольку им требовалась поправка на согласованность системы осей: в них смешивались векторы, выраженные относительно

разных осей. Это кинематическое уравнение описывает состояние в один определённый момент и не вычисляет изменение оси как функцию времени.

Полная численная документация, включая орбитальный материал, предназначенный для Paper 4: LEF_PaperI_Calculation2_Latitude25_HE.

---

APPENDIX E

# Расчёты Роша и допущения о выживании

Это приложение собирает основу для §A.7 и §B.7: два предела Роша и первую оценку величины нагрузки, которую прилив Земли налагает на молодую Луну. Предел Роша — это расстояние, внутри которого разность притяжения Земли на ближней и дальней сторонах спутника (приливное растяжение) превышает собственную гравитацию, удерживающую его целым. Жидкое тело, свободно деформирующееся, развивает вытянутость, усиливающую растяжение, действующее на него самого, поэтому его предел лежит дальше (коэффициент 2.44); у тела, сохраняющего свою форму, предел ближе (коэффициент 1.26). Вопрос, на который отвечает приложение, — какова величина приливной нагрузки на расстоянии отделения и что ещё нужно, чтобы превратить эту нагрузку в результат о выживании.

Коэффициенты 1.26 и 2.44 и определения пределов сохранены из прежнего текста. Целенаправленная проверка источника для так называемого жёсткого коэффициента и области его применимости определена как открытое требование, которое должно быть выполнено до подачи. Коэффициент не содержит закона прочности для коры: жёсткий предел описывает тело, которое не меняет формы, не указывая, какая прочность вещества делает это возможным.

## Оценка ускорения и деформации — сохранённый текст прежнего расчёта

Оценка сравнивает два ускорения. $\Delta a$ — приливное растяжение: разность притяжения Земли в центре тела и на поверхности тела вдоль линии, направленной к Земле. $g_s$ — ускорение собственной гравитации на поверхности тела. Для радиуса тела $R_s = 1,890$ km:

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_\oplus R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

Растяжение падает как куб расстояния $r$: уменьшение расстояния вдвое увеличивает его в восемь раз. На радиусе 15,818 km получаем $\Delta a \simeq 0.381$, $g_s \simeq 1.373$ m/s² и отношение около 0.277. Отношение сравнивает приливное растяжение с собственной гравитацией: когда оно меньше единицы, собственная гравитация преобладает, и на этом расстоянии приливная

нагрузка составляет немногим более четверти собственной гравитации тела. Это условие необходимо, но не решает вопроса для деформирующегося тела; деформация горячего тела за годы, которые оно проводит внутри жидкого предела, — это условие выживания, изложенное в §D.3.

Следующий шаг переводит ускорение в напряжение, а напряжение — во время. Оценка напряжения и времени развития деформации определяются так:

$$\sigma_{\mathrm{tidal}} \sim \rho_s \Delta a R_s \sim 1.9 \times 10^9 \ \mathrm{Pa}, \qquad t_{\mathrm{strain}} \sim \frac{\varepsilon_* \eta}{\sigma_{\mathrm{tidal}}}.$$

Первое выражение представляет весовую нагрузку столба вещества тела плотностью $\rho_s$ и высотой $R_s$ под действием ускорения $\Delta a$. Второе описывает, сколько времени требуется веществу с вязкостью $\eta$ (его сопротивлением течению, в паскаль-секундах), чтобы достичь деформации $\varepsilon_*$ — относительного изменения формы — под этим напряжением: чем жёстче вещество, тем дольше процесс.

Подстановка $\varepsilon_* = 0.5$ (изменение формы наполовину) и $\eta = 10^{19}$ Pa s даёт около 85 лет (при $\rho_s = 2,600$ kg/m$^3$, $\Delta a \simeq 0.381$ m/s$^2$ и $R_s = 1,890$ km напряжение равно $1.87 \times 10^9$ Pa; более ранняя версия этой оценки давала $1.4 \times 10^9$ Pa и около 116 лет, что соответствует плотности тела около 1,950 kg/m$^3$). Это оценка деформации при постоянном представительном напряжении, а не расчёт времени разрушения. Необходимо исследовать реологию (то, как вещество отвечает на нагрузку во времени), форму, меняющееся напряжение и фактическое время пребывания.

Эта оценка сохраняется как параметрическая зависимость: она показывает, как время меняется с вязкостью и напряжением, и позволяет читателю подставить другие значения. Само время пребывания выводится из орбитального расчёта и здесь не принимается. Третий расчётный документ собирает проверки Роша, нагрузки и орбиты и разграничение между результатом и открытым требованием: LEF_PaperI_Calculation3_Release_Survival_HE. Данные о механической нагрузке предназначены для Paper 3 (*Механизм LEF на практике*), а орбитальные таблицы — для Paper 4 (*Орбита*).

---

APPENDIX F

# Предшествующие работы, новизна и журнал тестов

---

Это приложение указывает, компонент за компонентом, что статья берёт из прежней физики и что она добавляет, и обосновывает заявление о новизне в §D.2. Таблицу следует читать построчно: первый столбец называет компонент аргумента, второй классифицирует его как стандартную физику, предшествующую работу или собственное применение статьи, а третий

описывает, как статья его использует. Закономерность намеренная: основные законы — известное знание; новизна в том, где они оцениваются и как они объединены в одном связанном сценарии.

| Компонент | Классификация | Трактовка в статье |
|---|---|---|
| Круговая скорость и коротация | Стандартная физика [8] | Вывод и применение без претензии на приоритет в отношении закона |
| Маклорен и Якоби | Предшествующая физика [1] | Определение опорной конфигурации и области допущений |
| Прилив и знак передачи момента импульса | Предшествующая физика [2–4,6] | Представление правомерного случая и ограничение обобщения |
| Два вращающихся слоя | Метод, основанный на предшествующей работе [5] | Расчёт работы и анализ чувствительности |
| Сочетание массы, формы и баланса в связанном сценарии | Применение этой работы | Воспроизводимые результаты; полный приоритет открыт для проверки |
| Рош в динамическом теле | Опорный тест с ограничениями [1,9] | Нет доказательства выживания из одного коэффициента |

До подачи требуется также целенаправленное сравнение с предшествующими работами о синхронной устойчивости и равновесных состояниях для оценки приоритета; в частности, ссылки на Counselman, Hut и Grjebine & Marchal из прежнего журнала рецензирования здесь не отмечены как повторно проверенные. Это открытые библиографические задачи, а не новые результаты.

Тест редактора сохранён: для каждого центрального утверждения нужно указать его статус, определить его допущения и результат, раскрыть чувствительность и предоставить путь к воспроизведению. Таблица центральных утверждений в §D.1 (в прежнем тексте обозначенная «Table E.4») вместе с таблицей допущений и требований в §D.3 заполняет эту структуру; отсутствие решения о выживании отмечено явно как открытое и не становится PASS.

# Литература

[1] Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press. Источник из существующего текста; точные ссылки на страницы для значений последовательности и коэффициентов Роша будут дополнены до подачи.

[2] Ferraz-Mello, S., Rodríguez, A., & Hussmann, H. *Tidal friction in close-in satellites and exoplanets. The Darwin theory re-visited*. Авторская версия: https://arxiv.org/abs/0712.1156.

[3] Leconte, J., Chabrier, G., Baraffe, I., & Levrard, B. (2010). *Is tidal heating sufficient to explain bloated exoplanets? Consistent calculations accounting for finite initial eccentricity*. DOI: 10.1051/0004-6361/201014337.

[4] Efroimsky, M., & Makarov, V. V. (2013). *Tidal Friction and Tidal Lagging. Applicability Limitations of a Popular Formula for the Tidal Torque*. ApJ, 764, 26. DOI: 10.1088/0004-637X/764/1/26.

[5] Huré, J.-M. (2022). *Nested spheroidal figures of equilibrium I. Approximate solutions for rigid rotations*. Авторская версия: https://arxiv.org/abs/2202.11044.

[6] Darwin, G. H. (1879). *On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth*. DOI: 10.1098/rstl.1879.0073.

[7] Meier, M. M. M., Reufer, A., & Wieler, R. (2014, препринт). *On the origin and composition of Theia: Constraints from new models of the Giant Impact*. Авторская версия: https://arxiv.org/abs/1410.3819.

[8] Battin, R. H. (2008). *The Two Body Problem*. MIT 16.346, Lecture 1. https://ocw.mit.edu/courses/16-346-astrodynamics-fall-2008/resources/lec_01/.

[9] Yu, H., Lau, S. Y., Mckeever, E., Arras, P., & Weinberg, N. N. (2025). *Dynamical tide modified Roche limit in eccentric, asynchronous binaries*. Авторская версия: https://arxiv.org/abs/2508.20183.

APPENDIX G

# Таблица физической среды, обязательная для расчётов

Это приложение — расширенная версия таблицы вычислительной среды, представленной в начале статьи. Её назначение практическое: каждый расчёт серии выполняется для определённого момента и определённого места в сценарии, и таблица фиксирует, величина за величиной, что известно, что принято и что ещё открыто на каждой стадии. Она

предотвращает самую распространённую ошибку при реконструкции древнего состояния — заимствование значения у нынешней Земли или с другой стадии и подстановку его туда, где ему не место. Каждая строка закодирована под постоянным идентификатором (E01, E02, …) для ссылок в последующих статьях серии.

## Как читать таблицу

Каждая строка имеет один из пяти статусов. **Принято:** входной параметр, выбранный в модели как рабочая основа. **Вычислено:** результат, выведенный при определённых допущениях. **Воспроизведено:** расчёт, код которого был запущен и воспроизведён, без обязательства подтверждения всех его исходных допущений. **Открыто:** величина, ещё не определённая или ещё не продемонстрированная. **Нынешнее ограничение:** измеримые данные о системе сегодня, используемые для ограничения древней реконструкции, а не измерение прошлого.

Столбцы таблицы следуют сценарию во времени, и стадии описывают одну систему, а не три отдельные системы. **Стадия A** — опорное состояние до разделения массы, когда лунное вещество ещё учитывается в Земле. **Стадия B** — построение и перенос, пока тело растёт и поднимается. **Стадия C** — состояние, близкое к отделению. Все данные в столбце C относятся к определённому связанному опорному состоянию, а не к уже полностью решённому эволюционному пути. Дифференциация, ненулевая широта или смешение источников вещества требуют дополнительного согласованного расчёта.

Таблица разделена на тематические блоки: время, масса и геометрия; недра Земли, вращение и момент импульса; гравитация и место её измерения; тепло, вещество, течение и связь; и два более поздних обновления автора о летучих, остывании и хронологии.

## Таблица среды — время, масса и геометрия

Этот первый блок фиксирует базовый учёт модели: когда происходит сценарий, сколько имеется массы и какому телу приписана каждая часть, каковы размеры тел и где находится источник. Его основное назначение — предотвратить двойной учёт (одно и то же вещество не может входить и в Землю, и в Луну) и разделять величины, относящиеся к разным опорным состояниям.

| ID | Что наблюдается или измеряется | A — начальное опорное состояние | B — во время построения | C — вблизи отделения | Статус значен расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| E01 | Геологическая эпоха | около 4.5 миллиарда лет назад | в пределах того же оценочного периода формирования планет | точный возраст отрыва ещё не определён | Хронол рамка с нет точ датиро предла событи |
| E02 | Прошедшее время | $t = 0$ (нулевая точка определена началом переноса массы) | время t растёт; скорость построения определена как открытая | $t_{\mathrm{det}}$ определено как открытое | Переме параме рабоче Myr — и измере время заверш более к альтерн длител также е опреде |
| E03 | Стадия тела и его развитие | лунное вещество ещё целиком приписано массе родительского тела в опорном учёте | вздутие и прикреплённое тело растут со временем | прикреплённое тело до точки разрушения связи | Полнук Луны не примен начальн вздутия опреде явно ка предел пример |
| E04 | Полная масса системы | $6.0455\times10^{24}$ kg | масса сохраняется постоянной при допущении замкнутой системы | та же масса при отсутствии потерь | Принят принят входны модели 6.045×1 лишь о |

| ID | Что наблюдается или измеряется | A — начальное опорное состояние | B — во время построения | C — вблизи отделения | Статус значен расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| E05 | Масса родительского тела | $6.0455\times10^{24}$ kg | $M_E(t)$ уменьшается при чистом переносе | $5.972\times10^{24}$ kg в базовом учёте | Не вкл вещест припис развив телу; ве находя элемен (груше) явного припис |
| E06 | Масса развивающегося тела | нет отдельной массы в опорном учёте | $m(t)$ растёт как функция скоростей питания и включения | $7.35\times10^{22}$ kg как базовая цель | Принят выведе данных нынеш при дог потеря являет измере массы отрыва |
| E07 | Вещество в пути и потери | целиком включено в баланс родительского тела | вещество, движущееся вдоль груши — прохода, соединяющего недра Земли с Луной, — и выбрасываемое вещество могут составлять отдельный резервуар | приписывание и потери требуют замыкания | Одно и вещест учитыв одновр родите теле и при необхо опреде отдель резерв |

| ID | Что наблюдается или измеряется | A — начальное опорное состояние | B — во время построения | C — вблизи отделения | Статус значен расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| E08 | Источник вещества | глубинный внутренний резервуар и внешняя оболочка, поднимающаяся вместе с телом | внутреннее питание и внешнее включение параллельно | доля каждого источника открыта | Соотно 96%/4% оболоч начальн по ранн картине из Раре требую пересчё включе измере обратно сторонь состоит множес уплотнё сиаля, мигрир кончику вещест и снова возвра к нему; оболоч блоке н фиксир |
| E09 | Объёмный радиус родительского тела | 6,517 km | $R_V(t)$ меняется как функция массы, тепла и структуры | открыт на общем пути | Принят 120 km вычисл холодн радиусу km) — допуще расшир относит радиуса нынешн при той |

| ID | Что наблюдается или измеряется | A — начальное опорное состояние | B — во время построения | C — вблизи отделения | Статус значен расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Экваториальный и полярный радиусы | около 6,721 и около 6,128 km | радиусы меняются с вращением и структурой | экваториальный радиус около 6,635 km в воспроизведённом сценарии $k = 0.4$ | Основа одноро фигуре Маклор опорно прибли значен автома примен слоисто |
| E11 | Плотность родительского тела | среднее значение около 5,214 kg/m³ | развивающийся пространственный и радиальный профиль плотности | конечный профиль определён как открытый | Средня плотно предста локалы плотно глубине |
| E12 | Размеры развивающегося тела | радиус начального вздутия определён как открытый параметр | $r_b(t)$ меняется с массой, теплом и пористостью | около 1,890 km, только если вся целевая масса имеет плотность 2,600 | Опорны значен около 2 получа всей це массы плотно виде сф виде по с основ 6,000 k масса д плотно (Paper размер отдель опорны состоян вычисл истори |

| ID | Что наблюдается или измеряется | A — начальное опорное состояние | B — во время построения | C — вблизи отделения | Статус значен расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| E13 | Расстояние между центрами тел | не определено до выделения отдельного тела | $D(t)$ растёт как функция механизма подъёма | непосредственно зависит от сценария отделения | Значен km — э 6,721+2 геометр пример соприка тел, а н обязате начальн состоян |
| E14 | Расположение источника | основание груши стояло на поверхности Земли вблизи Kiritimati, 1.9°N 157.5°W, шириной 9,000–11,000 km (Paper 3, Paper 9); прежнее прочтение около 25°N, 165°E в нынешней географии теперь, по мнению автора, определено как тыльная сторона груши (Paper 3) | широкая региональная область источника, а не математическая точка | широта относительно древней оси вращения открыта | Реконс автора; положе совпад автома динами широто отделе принят 22.5° в |

| ID | Что наблюдается или измеряется | A — начальное опорное состояние | B — во время построения | C — вблизи отделения | Статус значен расчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| E15 | Центры масс | центр масс системы определён для всей массы | центры двух тел и центр системы меняются с миграцией вещества | нужно вычислять в системе двух тел | Нельзя предпо центр н Земли с центр связанн систем |

Что устанавливает этот блок: одна масса системы, разделённая между двумя телами и, при необходимости, третьим резервуаром вещества в пути; опорные размеры радиуса и объёма, относящиеся к заявленным плотностям и состояниям; и источник питания, представляющий собой широкую область, а не точку.

## Таблица среды — недра Земли, вращение и момент импульса

Второй блок собирает величины, задающие вращение и баланс: распределение массы внутри Земли (коэффициент инерции $k$, равный 0.4 для однородной сферы и меньший, когда масса сконцентрирована к центру), момент инерции, период, ось вращения, полный момент импульса системы и радиус коротации. Это величины Частей A и B. Назначение блока — зафиксировать, какие значения относятся к начальному опорному состоянию, а какие — к связанному состоянию вблизи отделения, и тем самым не допустить их смешения.

| ID | Величина | A — начальное опорное состояние | B — во время построения | C — вблизи отделения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| E16 | Организация плотного вещества | $k = 0.4$ (базовое допущение для однородного опорного случая) | в сценарии железо опускается внутрь и плотность организуется | $k_f$ заранее неизвестно | Тело, не процесс диффер обязате однород |
| E17 | Коэффициент инерции k | 0.4 | $k\,(\,t\,)$ требуется для расчёта | 0.4 в базовом учёте; меньшие значения в проверке чувствительности | Значени 0.3307 - данные чувстви не изме того вре |

| ID | Величина | A — начальное опорное состояние | B — во время построения | C — вблизи отделения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| E18 | Момент инерции I | около 1.092×10$^{38}$ kg m$^{2}$ | меняется как функция массы, формы и распределения плотности | около 1.052×10$^{38}$ в связанном однородном сценарии | $I = kM$ — экват радиус; коэффи должно согласо |
| E19 | Период вращения | 5.5 часа, принято | T(t) выводится из баланса момента импульса и структуры тела | 5.77 часа в момент отделения (ядро централизуется, $D = 2$) | Переда импульс (замедл сжатие/ диффер (ускоре действо противо направл предпол постоян вращен протяже |
| E20 | Локальная скорость вращения | зависит от перпендикулярного расстояния до оси вращения | $v = \omega\, \varpi$ везде, где выполняется коротация | то же определение относительно оси в тот же момент | $\varpi = r$ ; на нен $v = \omega r$ н подстав автомат |

| ID | Величина | A — начальное опорное состояние | B — во время построения | C — вблизи отделения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| E21 | Ось вращения | начальная опорная ось | может менять своё пространственное направление вследствие обмена моментом импульса | открыта в неэкваториальном решении | Прежне 4.48° от требова на согла системь Прилож исправл значени прибли частиць решени масс). З алгебра выходн не утвер конечно полной системь |
| E22 | Полный момент импульса | около $3.466\times10^{34}$ kg $m^2/s$ | непрерывное векторное отслеживание; сохраняется при отсутствии внешнего момента силы на систему | включает собственные вращения обоих тел, их орбиту и дополнительное вещество | Провери суммы н доказат полного сохране |
| E23 | Радиус коротации | около 15,818 km в опорном состоянии 5.5 часа | $R_{\mathrm{sync}}(t)$ меняется как функция массы и скорости вращения | около 16,331 km в момент отделения (16,399 km в решении для двух тел) | Это два прибли состоян 17,895.9 Достиже коротац себе не доказат отрыва |

| ID | Величина | A — начальное опорное состояние | B — во время построения | C — вблизи отделения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| E24 | Добавка момента импульса и удержание на орбите | добавка около 15.6% в опорном учёте | зависит от источника вещества и скорости переноса | около 16.5% добавки и около 17.7% конечной орбитальной доли, пробная частица, связанное решение с одной лишь грушей ( $D = 1$); 17.0% орбитальной доли в момент отделения при $D = 2$ (§B.1) | Нельзя один и т для трё начальн импульс веществ оболочк обязате |

Что устанавливает этот блок: скорость вращения и радиус коротации меняются во время построения, в обоих направлениях; два значения радиуса коротации в момент отделения (16,331 km для пробной частицы и 16,399 km для двух масс) — два приближения одного физического состояния; а три процента из E24 измеряют три разные вещи.

## Таблица среды — меняющаяся гравитация и место измерения

Третий блок посвящён гравитации, которая в этом сценарии является не одним числом, а величиной, меняющейся в пространстве и во времени. По мере перехода массы от Земли к развивающемуся телу притяжение в данной точке меняется, и меняется по-разному вне Земли, на её поверхности, внутри неё и в связи между телами. Каждая строка называет одно место или один компонент и устанавливает, что должен включать расчёт, выполняемый там. Цель блока — не допустить использования значения гравитации, правомерного в одном месте или на одной стадии, в другом и обеспечить, чтобы гравитация выводилась из фактического распределения массы в данный момент.

| ID | Компонент или место | Что происходит во время построения | Что должно быть включено в расчёт | Статус |
|---|---|---|---|---|
| E25 | Гравитация родительского тела в фиксированной внешней точке | компонента центральной массы уменьшается по мере убывания массы родительского тела | $M_E(t)$, расстояние в данный момент и поправки на форму, если требуются | Из этого не следует автоматически, что гравитация на поверхности также убывает |
| E26 | Гравитация на поверхности Земли | масса уменьшается, но локальный радиус и форма могут одновременно меняться | место, локальный радиус, распределение плотности и вращение | Нужно разложить и указывать отдельно нормальную и касательную компоненты, а не одно число гравитации для всей Земли |
| E27 | Организация ядра и внешнее поле | сферически-симметричное внутреннее распределение не меняет внешнего поля на том же расстоянии, если масса постоянна | влияние сжатия, несферичности и вращения нужно вычислять отдельно | Нет «дополнительной гравитации от ядра» сверх гравитации той же массы, уже учтённой в балансе |
| E28 | Внутреннее поле | меняется с распределением массы и организацией железа | профиль плотности и внутренний потенциал; давление вдоль пути | $GM_{\text{total}}/r^2$ нельзя использовать внутри Земли так, как если бы вся масса находилась ниже точки измерения |
| E29 | Гравитация развивающегося тела | его вклад на том же расстоянии растёт с ростом его массы | $m(t)$, радиус и форма тела; расстояние от точки | Одного роста массы недостаточно: радиус тоже меняется |

| ID | Компонент или место | Что происходит во время построения | Что должно быть включено в расчёт | Статус |
|---|---|---|---|---|
| E30 | Область связи | притяжения обоих тел действуют совместно; дополнительно действуют напряжения давления и прочность вещества | векторная сумма полей, геометрия связи и движение системы осей | Обращение в нуль компоненты силы в одной точке — не то же самое, что исчезновение напряжений вдоль широкой связи |
| E31 | Внешняя оболочка | движется по поверхности, которая меняется и искривляется | проекция полного поля на локальные касательную и нормаль | Гравитация, прижимающая вещество к поверхности, не является автоматически гравитацией, движущей замыкание |
| E32 | Аномалия плотности Lobe A | в сценарии может меняться во время питания веществом и его организации | разность плотности относительно фона, избыток/недостаток массы, глубина и форма | Недостающий входной параметр; его нельзя добавлять в модель, которая уже включает ту же массу, чтобы она не учитывалась дважды |
| E33 | Центробежное ускорение | меняется со скоростью вращения и расстоянием от оси вращения | $\omega(t)^2\varpi$, в определённой вращающейся системе осей | Не дополнительное поле гравитации; его направление перпендикулярно оси вращения и не обязательно радиально от центра Земли |

| ID | Компонент или место | Что происходит во время построения | Что должно быть включено в расчёт | Статус |
|---|---|---|---|---|
| E34 | Эффективная гравитация | сочетание гравитации и определённых ускорений системы осей | в меняющемся поле нужно отслеживать также движение начала осей; при относительном движении — Кориолиса и Эйлера по мере необходимости | 8.25 m/s² — прежняя опорная оценка в определённом месте, а не утверждённое универсальное значение для всех стадий сценария |
| E35 | Прилив и выживание | разности притяжения поперёк тела меняются с расстоянием и массами | градиент поля, размеры тела, плотность и прочность вещества | Опорные жёсткий/жидкий пределы около 10,314/19,971 km для плотности 2,600 — лишь опорные границы, а не решение о выживании для горячего тела |
| E36 | Солнце и орбитальное окружение | может передавать момент силы и менять орбиту | включается в расчёт или явно не учитывается, в зависимости от вопроса и длительности | Нельзя предполагать, что им можно пренебречь на каждой стадии, лишь потому, что им пренебрегли в краткой оценке |

Что устанавливает этот блок: гравитацию нужно выводить из фактического распределения массы в заявленном месте и в заявленный момент; центробежное ускорение и другие ускорения системы осей (Кориолиса и Эйлера) добавляются только в заявленной вращающейся системе осей; а пределы Роша из E35 служат лишь опорными расстояниями, тогда как вопрос выживания рассматривается как отдельное требование §D.3.

## Таблица среды — тепло, вещество, течение и связь

Четвёртый блок переносит внимание с механики на состояние вещества: температура, тепло, давление, плотность, летучие, вязкость, внешняя оболочка и связь, а также то, что происходит после отделения. Это величины, которые нужны Paper 3 (*Механизм LEF на практике*), чтобы проверить, способно ли вещество подниматься, может ли оболочка нести

нагрузку и может ли сохраниться запись на поверхности. Блок фиксирует используемые рабочие значения и, столбец за столбцом, то, что ещё предстоит зафиксировать.

| ID | Область | Требуемое описание | Рабочее значение или состояние | Что остаётся уточнить |
|---|---|---|---|---|
| E37 | Температура | отдельное определение тепловых условий в недрах Земли, вдоль пути питания, в оболочке, в теле и в связи | нет утверждённого теплового профиля | Температура, градиент и время; «горячий» — не число, которое можно подставить в уравнение |
| E38 | Источники и потери тепла | внутреннее разделение, течение, деформация, скрытая теплота и остывание | зависит от выбранного сценария | Мощность и баланс энергии; нельзя предполагать в качестве источника тепла полностью дифференцированное ядро, если модель требует, чтобы оно ещё организовывалось |
| E39 | Давление | давление в источнике, давление вдоль пути питания и давление в связи | давление источника 150.26 GPa и затраты на подъём 139.78 GPa, оставляющие остаточное давление 10.49 GPa, — опорные числа Paper 3 | Не измерения; их нужно пересчитывать после любого изменения структуры, вращения или геометрии |
| E40 | Состояние вещества | твёрдое, частично расплавленное, жидкое или вещество, содержащее газовые полости | различается по областям системы и меняется во времени | Доля расплава, состав и закон состояния; не всякое «горячее вещество» — одно и то же вещество |

| ID | Область | Требуемое описание | Рабочее значение или состояние | Что остаётся уточнить |
|---|---|---|---|---|
| E41 | Плотность поднимающегося вещества | зависит от давления, температуры, состава и газа | 1,500 kg/m³ представляет принятое лёгкое/ расширенное состояние тела | Не доказывает подобной плотности на глубине; уравнение состояния (EOS) на глубине открыто |
| E42 | Летучие и пористость | растворены на глубине или выделяются вследствие падения давления | количества и пространственное распределение ещё не определены | Время образования полостей; объёмная плотность после застывания — не плотность глубинного питания |
| E43 | Реология тела и недр Земли | вязкий, упругий и пластический отклик в зависимости от области и времени нагружения | нет утверждённого реологического профиля | Диапазон $10^{18}$–$10^{20}$ Pa·s предложен как рабочая оценка для оценок выживания; это не доказанный результат |
| E44 | Сиалическая оболочка | вся толщина несёт напряжение; внешняя часть холоднее и прочнее, а основание горячее и подвижнее | множество слоёв уплотнённого сиаля, мигрировавшего к кончику груши, и вещество, снова и снова возвращавшееся; толщина оболочки не фиксируется; $\rho = 2,800$ kg/m³ сохраняется как опорный входной параметр | Прочность, вязкость, изгиб и разрыв |

| ID | Область | Требуемое описание | Рабочее значение или состояние | Что остаётся уточнить |
|---|---|---|---|---|
| E45 | Граничный слой | передача сдвиговых напряжений и скорость относительного движения | толщина и вязкость открыты | Требуется закон вещества; одно и то же сопротивление нельзя учитывать и как трение, и как вязкость без объединённой модели |
| E47 | Геометрия связи | возможна широкая горячая область, меняющаяся по площади и толщине | $R_c = 500–1,500$ km предложено как входной параметр теста; $d_0 \approx 105$ km, заданное поиском расстояния отделения в Paper 3 (более ранняя версия предлагала $d_0 = 20–50$ km только как входные параметры теста) | Предложенные значения нельзя отождествлять с измерением древней шейки |
| E48 | Разрушение связи | скругление, давление, вращение и силы связи рассматриваются совместно | скругление полностью завершилось до отделения (автор, 6.10.2026) | В момент отделения внешняя оболочка жёсткая и круглая. Допущение об узкой перетяжке не требуется |
| E49 | Скорость подъёма | задаёт мощность, сдвиговые напряжения и скорость отделения | $v_r\ (\ t\ )$ определена как открытая | Не выводится ни из тождества коротации, ни из возрастов базальтов |
| E50 | Условия замыкания | равновесие между поступлением, притяжением, сопротивлением и сохранением массы | внешняя оболочка может замыкаться медленно; её замыкание не играет роли в порядке отрыва | Подвижность, время и сохранность нужно показать в одной и той же области параметров |

| ID | Область | Требуемое описание | Рабочее значение или состояние | Что остаётся уточнить |
|---|---|---|---|---|
| E51 | Сохранность поверхности | запись может подниматься вместе с оболочкой, если она переживает деформацию и нагрев | условное предсказание | Деформация 3% и вязкость в $10^{23}$ Pa·s — не расчёт сохранности, воспроизведённый в последнем раунде |
| E52 | Внешняя среда остывания | потеря тепла излучением, возможная атмосфера, пар и вода в зависимости от эпохи | не определена | Нельзя без обоснования предполагать условия нынешней поверхности Земли или раннюю жидкую воду; требуется только для соответствующего теплового решения |
| E53 | После отделения | больше нет непрерывного глубинного питания от Земли; тело переходит на свободную орбиту | требуются начальные условия из состояния C | Нужно проверить момент импульса обоих вращений и орбиты, повторный контакт и выживание; поздний вулканизм на Луне — не продолжение питания из недр Земли через грушу |

Что устанавливает этот блок: механические рабочие значения, которые Paper 3 использует как входные данные (давления E39, оболочка E44 и связь E47); фиксированное положение о том, что в момент отделения Луна — жёсткое и круглое тело (E48); и явный перечень тепловых и вещественных величин, которые ещё предстоит определить. Сплющивание и скругление тела произошли раньше, пока оно ещё было прикреплено (Paper 7, *Полюсы*).

## Карточка, сопровождающая каждый расчёт

Приведённая выше таблица превращается в обязательное рабочее правило: короткую карточку, которую каждый расчёт серии приводит перед своим результатом, чтобы читатель сразу видел, какое состояние он описывает, и чтобы не допустить заимствования данных из настоящего или с другой стадии.

Перед уравнением или таблицей результатов нужно указать: (1) стадию и время — стадию сценария (A, B или C) и время t; (2) точку измерения — внешняя, на поверхности, внутренняя или в области связи; (3) систему осей и ось — инерциальная или вращающаяся, и положение оси вращения; (4) версию сценария — например, однородный или слоистый профиль; (5) массы и радиусы, действительные для этой стадии; (6) тепловые и вещественные входные данные — тепловые параметры, доли расплава и вязкость; (7) неучтённые эффекты — например, возмущение от Солнца; (8) результат и чувствительность. Если каких-то данных недостаёт или они ещё не определены, расчёт явно помечается как условный или отложенный — нельзя без обоснования заимствовать значение из настоящего или с другой стадии.

Учёт массы записывается одним уравнением. Уравнение управления массой: $M_{\mathrm{total}} = M_E + m_{\mathrm{body}} + M_{\mathrm{transit}} + M_{\mathrm{escaped}}$, в соответствии с границами системы и резервуаров: Земля, развивающееся тело, вещество на пути между ними (в груше) и любое вещество, потерянное системой. Если выбрана замкнутая система без потерь или вещество связи целиком приписано одному из двух тел, это нужно явно указать в карточке и соответственно сократить члены уравнения. Масса, подставляемая в GM, должна соответствовать определению резервуара в том же расчёте.

Объединённое гравитационное поле должно выводиться из фактического распределения массы в заявленный момент и в заявленном месте. Приближение двух точечных масс допустимо только в той области, для которой оно определено, и с той точностью, которая для него определена; это не полное описание недр Земли, области связи или локальной аномалии. При разложении на фоновую компоненту и локальную аномалию (например, Lobe A) добавляется только разностная масса, так что никакая масса не учитывается дважды.

## Обновление автора — древний запас летучих и возвращающееся вещество

Это обновление добавляет в таблицу летучие — воду, газы и другие легко испаряющиеся вещества, — которые влияют на плотность, течение, остывание и возвращающееся вещество. Оно фиксирует картину автора и разграничения, которые должен сохранять любой последующий расчёт, не вычисляя пока количеств.

Явное указание автора: в рассматриваемом сценарии древний запас летучих значительно больше запаса, остающегося сегодня. Летучие присутствуют в веществе, из которого строится система, включая глубинное вещество и магму; часть летучих, перенесённых вместе с развивающимся телом, была потеряна в космос, а во время отрыва, согласно гипотезе, произошла дополнительная потеря. Сейчас не требуется вычислять количества или скорости потерь.

| Дополнительный ID | Величина/ разграничение | Обязательная трактовка |
|---|---|---|
| E54 | Древний запас летучих | Принимается начальный запас, больший запаса, остающегося сегодня, согласно допущению автора; начальное количество нельзя выводить непосредственно из нынешних образцов или показателей |
| E55 | Местонахождение летучих | Описание включает глубинное вещество, магму, развивающееся тело и выброшенное вещество; профиль состава и количество в каждом резервуаре остаются открытыми |
| E56 | Состояние летучих | Автор изначально не описывает резервуар жидкой воды. Нужно различать компоненту, растворённую в силикатном растворителе, отдельную фазу, пузырьки и пар в зависимости от давления и температуры; нельзя предполагать газовые пузырьки на любой глубине |
| E57 | Потеря при переносе и отрыве | Путь потери предложен, но количественно не оценён. Нужно различать выход из растворителя, выделение с поверхности тела, пребывание на орбите и уход из системы Земля–Луна; одно лишь испарение не является доказательством ухода |
| E58 | Учёт массы | Если потеря не пренебрежимо мала, в уравнение управления массой нужно добавить отдельный резервуар потерянных летучих. Значение $6.0455\times10^{24}$ kg остаётся опорной массой без потерь, а не замкнутой оценкой всей начальной массы в сценарии с потерями |
| E59 | Возвращающееся вещество | Автор предлагает связь между летучими и облегчением плотности, с одной стороны, и возвращающимся веществом и образованием кратеров — с другой. На данном этапе это утверждение для проверки; способность к образованию кратеров нельзя выводить только из данных о плотности или вязкости, и расчёты Paper 6 сейчас не открываются |

| Дополнительный ID | Величина/ разграничение | Обязательная трактовка |
|---|---|---|
| E60 | Вязкость в сравнении с плотностью | Автор написал «высокая вязкость» и «облегчила вещество». Его слова нужно сохранить и уточнить, имеется ли в виду вязкая магма, удерживающая пузырьки, или низкая плотность/ лёгкое течение. Сопротивление течению (вязкость) и лёгкость (плотность) — два разных свойства: высокая вязкость не равнозначна низкой плотности. До уточнения никакая численная причинная связь между ними не устанавливается |

Строки разделяют то, что легко смешать: сколько было летучего вещества (E54), где оно находилось (E55), в какой форме (E56), как оно было потеряно (E57), как потеря входит в учёт массы (E58) и как оно может быть связано с возвращающимся веществом, которое позднее падает на Луну (E59). E60 разделяет два свойства магмы — сопротивление течению и лёгкость, — которыми богатая газовыми пузырьками магма может обладать одновременно, но которые не являются одним и тем же физическим свойством.

## Сводное обновление — цикл летучих, остывание и хронология

Второе обновление описывает, как молодая система остывала в ходе своего построения, и фиксирует последовательность событий от активного построения до отдельного тела.

11 сентября 2026. Это обновление добавлено ко всему предыдущему содержанию и расширяет таблицу среды; оно не заменяет таблиц E01–E60 и содержащихся в них разграничений. Документ теперь содержит 70 пунктов. Прежнее упоминание 53 величин описывает лишь исходную базовую таблицу.

**Уточнение автора:** в предлагаемой картине среды запас воды, представленный сегодня в морях и океанах, в начале сценария находился в испарённом состоянии, и система была богата летучими также внутри глубинного вещества. Происходит циклическое движение: богатое летучими вещество поднимается, отдаёт тепло и остывает, а часть его опускается обратно, нагревается и снова поднимается — подобно кастрюле супа на плите, где поверхность отдаёт тепло, а внутренность продолжает перемешиваться. Согласно гипотезе, цикл способствует остыванию внешней поверхности и сохранению записи, тогда как недра остаются горячими и подвижными.

**Статус:** это описание сценария, который автор предлагает для проверки. Оно не содержит проверенного количественного определения древнего запаса воды, состояния летучих на

каждой глубине, длительности построения или способности к остыванию. Прежнее разграничение между допущением, результатом и данными сохраняется полностью. Окно в 600 Myr нельзя заменять другим коротким временем без явного решения, и его нельзя представлять как измеренную длительность завершения.

Следующая таблица вводит цикл в картину среды строка за строкой: вода в начале (E61), сам цикл (E62–E64), его влияние на оболочку (E65), временное окно (E66), а также ослабление выбросов наружу, их прекращение в момент отрыва и их связь с внутренним питанием (E67–E70).

| Дополнительный ID | Область | Что входит в картину среды | Определение и статус для расчётов |
|---|---|---|---|
| E61 | Запас воды в начале сценария | По мнению автора, вода, представленная сегодня в морях и океанах, тогда находилась в испарённом состоянии | Допущение сценария; распределение древнего запаса между атмосферой, магмой и глубинным резервуаром остаётся открытым. Нынешнее количество воды нельзя автоматически использовать как однородную древнюю концентрацию во всём веществе |
| E62 | Цикл движения и остывания | Подъём богатого летучими вещества, остывание, опускание обратно и повторный нагрев | Предлагаемый механизм конвекции. Нужно определить, какое вещество возвращается и в какой фазе; оно не тождественно автоматически баллистически возвращающемуся веществу, образующему кратеры |

| Дополнительный ID | Область | Что входит в картину среды | Определение и статус для расчётов |
|---|---|---|---|
| E63 | Конденсация и возвращение вещества | Часть вещества может конденсироваться, достигнув подходящих условий, и опускаться обратно вниз | Возможность внутри цикла, а не допущение, что всё вещество возвращается в виде жидкого дождя или что вся атмосфера конденсируется на одной и той же стадии |
| E64 | Выход тепла | Тепло передаётся через атмосферу и в конечном счёте излучается в космос | Путь, требуемый в модели. Чистая скорость потери тепла открыта; внутренняя конвекция сама по себе не является потерей энергии системой |
| E65 | Остывание оболочки и сохранность | Цикл может помогать внешней части остывать и твердеть, тогда как основание остаётся горячим и подвижным | Условное предсказание, зависящее от теплового баланса, времени нагружения и реологии. Нельзя утверждать, что сохранность записи доказана самим существованием цикла |
| E66 | Окно остывания | Около 600 миллионов лет в рабочем сценарии автора | «600 лет» было уточнено в контексте разговора как 600 миллионов лет. Это окно для проверки, а не разница возрастов коры и базальтов, доказывающая длительность построения |

| Дополнительный ID | Область | Что входит в картину среды | Определение и статус для расчётов |
|---|---|---|---|
| E67 | Ослабление выбросов | Выбросы продолжаются, пока Луна прикреплена к Земле и находится под действием её внутреннего давления; они ослабевают по мере роста груши и удаления Луны от центра Земли, но не прекращаются | Предлагаемая причинная связь; количественного закона для скорости выбросов пока нет |
| E68 | Перекрытие процессов | Выброс вещества наружу и подъём купола происходят параллельно в течение части периода построения | Скорость выбросов и скорость подъёма нужно отслеживать отдельно; нельзя предполагать, что подъём начинается лишь после окончания выбросов |
| E69 | Прекращение выбросов | В момент отрыва (стадия D) Луна отсекается от внутреннего давления Земли, и выбросы наружу прекращаются | Последовательность в сценарии автора: выбросы, постепенно ослабевающие, пока Луна прикреплена; их прекращение в момент отрыва |
| E70 | Разграничение выброса и питания | Прекращение выброса наружу не означает, что весь перенос вещества изнутри к телу закончился в тот же момент | Нужно определить три отдельные скорости: внутреннее питание, выброс наружу и подъём оболочки. Время, когда прекращается внутреннее питание, в этом обновлении не определяется |

## Хронология для описания — без вымышленных промежуточных времён

Хронология упорядочивает стадии по причинной последовательности, не присваивая дат промежуточным стадиям, поскольку эти даты не вычислялись. Читайте каждую строку поперёк: она даёт для одной стадии состояние выбросов наружу, связи и тепла. Читайте столбец сверху вниз, чтобы проследить один процесс от начала до конца: выбросы ослабевают по мере роста груши, но продолжаются, пока тело прикреплено, и прекращаются в момент отрыва.

| Стадия | Выбросы наружу | Связь | Тепловое состояние по сценарию |
|---|---|---|---|
| A — активное построение | присутствуют | тело прикреплено | Горячая, богатая летучими система; цикл движения и остывания через атмосферу |
| B — груша растёт | ослабевают и убывают по мере роста груши и удаления Луны от центра Земли, но не прекращаются | тело ещё прикреплено | Процессы остывания продолжаются; скорость открыта |
| C — вблизи отделения | ещё присутствуют, с меньшей скоростью | тело ещё прикреплено | Требуется достаточная подвижность несмотря на остывание; нет допущения, что вся система застыла |
| D — отрыв | прекращаются: Луна отсекается от внутреннего давления Земли | отрыв происходит в ещё не вычисленное время | Скругление полностью завершилось до отделения, согласно E48 |
| E — отдельное тело | нет непрерывного глубинного питания от Земли | тело отдельно | Поздний лунный вулканизм и дальнейшее остывание — отдельные процессы, и они не противоречат прекращению выбросов в момент отрыва |

## Как обновление связано с предыдущими таблицами

Приведённый ниже список связывает обновление со строками, которых оно касается, чтобы читатель, следящий за какой-либо величиной, мог найти каждое место, где она встречается.

- E01–E02 (временное окно): окно сценария и эпоха хранятся отдельно и не смешиваются с ещё не определёнными временами стадий.
- E37–E38 и E52 (тепловой профиль): цикл летучих и путь потери тепла излучением добавлены в тепловое описание; значения температуры и мощности по-прежнему открыты.
- E42 и E54–E58 (баланс летучих): запас, фаза, выделение и уход сохраняются как отдельные величины; растворённые летучие нельзя превращать в свободный пар на каждой глубине.
- E44–E46 и E50–E51 (структура оболочки): сохраняются градиентная структура всей толщины оболочки, подвижность и сохранность записи. Предложение цикла остывания не отменяет требования механического теста.
- E48 и E53 (отделение): скругление завершается до отделения, и сохраняется разграничение между прикреплённым телом и телом на орбите после отделения.
- E60 (реология): вопрос о вязкости в сравнении с плотностью не удалён и не решается автоматически уточнением цикла пара.

**Для будущего исследования, без открытия расчёта сейчас:** тепловой поток через паровую атмосферу; скрытая теплота на стадиях испарения и конденсации; влияние атмосферы на выход излучения; баланс воды и летучих между резервуарами; и согласованность между остыванием, длительностью активности, подвижностью оболочки и сохранностью записи. Здесь не утверждается, что паровая атмосфера обязательно ускоряет остывание при всех условиях.

**Использование инструментов ИИ:** автор использовал ИИ-ассистентов (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; ИИ-ассистент поиска Google) для написания и запуска расчётных скриптов, анализа каталогов и карт, подготовки рисунков и таблиц, обсуждения сценариев, а также для языкового редактирования и перевода. Модель и её выводы принадлежат автору, который проверил содержание и несёт за него полную ответственность.

---

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com